

计算机动画

高林

中国科学院计算技术研究所

计算机动画

■ 动画 (Animation) 与计算机动画

- ◆ 动画是一门通过在连续多格的胶片上拍摄一系列单个画面，从而产生动态视觉的技术和艺术，这种视觉效果是通过将胶片以一定的速率放映来体现出来的。
- ◆ 计算机动画采用连续播放静止图像的方法产生物体运动的效果。
- ◆ 计算机动画是图形学与艺术相结合的产物。

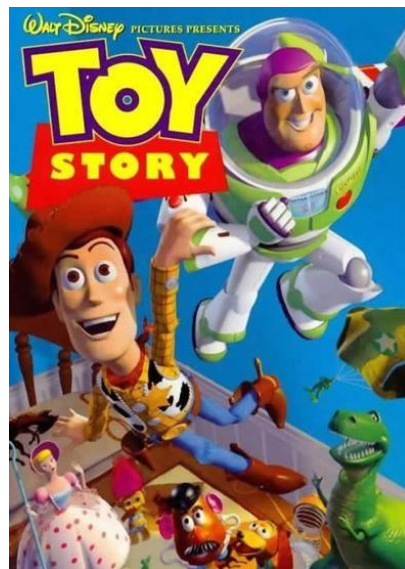
计算机动画

- 随着计算机图形学和硬件技术的高速发展，计算机动画已渗透到人们生活的各个角落。
- 1993年，电影《侏罗纪公园》采用动画特技制作的恐龙片段获得了该年度奥斯卡最佳视觉效果奖。



计算机动画

- 1996年，世界上第一部完全用计算机动画制作的电影《玩具总动员》上映，该片不仅获得了破记录的票房收入，而且给电影制作开辟了一条新路。



计算机动画

- 1998年放映的电影《泰坦尼克号》中，船翻沉时乘客的落水镜头有许多是采用计算机合成的，从而避免了实物拍摄中的高难度、高危险动作。



计算机动画

- 电影《阿凡达》仅用了6周时间，便在全球收入18亿美元，采用了全新的立体拍摄系统。时长仅160分钟，60%的画面采用计算机动画制作，由近800名特效人员，历时4年完成。



计算机动画

- 计算机动画不仅可用于商业广告、影视特技，还广泛应用于教育、军事领域，例如教学演示、战斗演习、飞行模拟等。
- 简单地说，计算机动画是指用绘制程序生成一系列的景物画面，其中，当前帧画面是对前一帧画面的部分修改。所有这些帧的画面组成一部计算机动画。

提纲

■ 动画

- ◆ 二维动画

- ◆ 三维动画

■ 动画制作

■ 人体动画

■ 人脸动画

■ 物理仿真

动画

- 计算机动画（Computer Animation），是借助电脑来制作动画的技术。电脑的普及和强大的功能革新了动画的制作和表现方式。
- 由于电脑动画可以完成一些简单的中间帧，使得动画的制作得到了简化，这种只需要制作关键帧（keyframe）的制作方式被称为“Pose to pose”。
- 电脑动画也有非常多的形式，但大致可以分为二维动画和三维动画两种。

提纲

- 动画

- ◆ 二维动画

- ◆ 三维动画

- 动画制作

- 人体动画

- 人脸动画

- 物理仿真

二维动画

- 二维动画也称为2D动画。
- 借助计算机2D位图或者是矢量图形来创建修改或者编辑动画。制作上和传统动画比较类似。
- 许多传统动画的制作技术被移植到电脑上。比如渐变，变形，透写台，转描等。
- 二维电影动画在影像效果上有非常巨大的改进，制作时间上却相对以前有所缩短。

二维动画

- 现在的2D动画在前期上往往仍然使用手绘然后扫描至计算机或者是用数写板直接绘制作在计算机上（考虑到成本，大部分二维动画公司采用铅笔手绘），然后在电脑上对作品进行上色的工作。而特效，音响音乐效果，渲染等后期制作则几乎完全使用电脑来完成。
- 一些可以制作二维动画的软件有包括Animate、After Effects、Premiere等。
- 迪士尼在1990年代开始以电脑来制作2D动画。并且他们把以前的作品重新用电脑进行了上色。



二维动画

■ 渐变，变形

- ◆ 图像变形有两种方法，一是基于单张图像进行变形，另一种是基于两张或多张图像，作插值计算而获得变形过程，并可以引入用户交互，指定对应的特征，使变形更加可控。



二维动画

■ 透写台

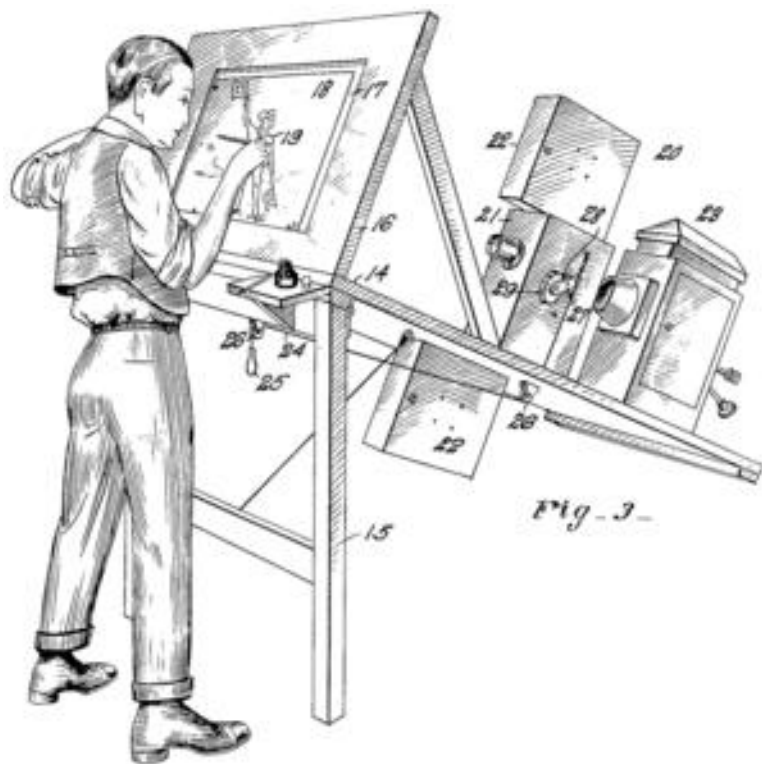
- ◆ 透写台（英语：Light pad），亦称描摹台、临摹台、描写台、描图台、拷贝台，是一种从灯箱所衍生之艺术工具，一般用于描摹原稿，亦可用于观看正片、负片，或X光照片。
- ◆ 它在传统上的构造通常包含日光灯、白色压克力板、玻璃，以及箱型平台。
- ◆ 在现今科技发展下，由于光源改变、亮度可调节、整体重量减轻，而变为电子产品，所以名称亦可改为透写板，也称描摹板、临摹板、描写板、描图板等。



二维动画

■ 转描

- ◆ 转描机技术（英语：Rotoscoping），简称转描，是动画师一种在运动图像镜头上一帧一帧地追踪，以产生逼真的动作的动画技术。
- ◆ 最初，动画师将拍摄的真人电影影像投射到玻璃板上，并在影像上描摹。这种投影设备被称为旋转镜，由波兰裔美国动画师马克斯·弗莱舍尔开发。
- ◆ 这个设备最终被计算机所取代，但这个过程仍然被称为旋转扫描。



提纲

- 动画

- ◆ 二位动画

- ◆ 三维动画

- 动画制作

- 人体动画

- 人脸动画

- 物理仿真

三维动画

- 三维动画也称为3D动画。基于3D电脑图形来表现。
- 有别于二维动画，三维动画提供三维数字空间利用数字模型来制作动画。这个技术有别于以前所有的动画技术，给予动画者更大的创作空间。精度的模型，和照片质量的渲染使动画的各方面水平都有了新的提高，也使其被大量的用于现代电影之中。
- 3D动画几乎完全依赖于电脑制作。在制作时，大量的图形计算机工作很大程度上依赖于电脑性能。3D动画可以通过电脑渲染来实现各种不同的最终影像效果。包括逼真的图片效果，以及2D动画的手绘效果。

三维动画

- 三维动画主要的制作技术有：建模、渲染、灯光阴影、纹理材质、动力学、粒子效果（部分2D软件也可以实现）、布料效果、毛发效果等。
- 著名的3D动画工作室包括皮克斯、蓝天工作室、梦工厂等。
- 软件则包括3ds Max、Blender、Maya、LightWave 3D、Softimage XSI等。

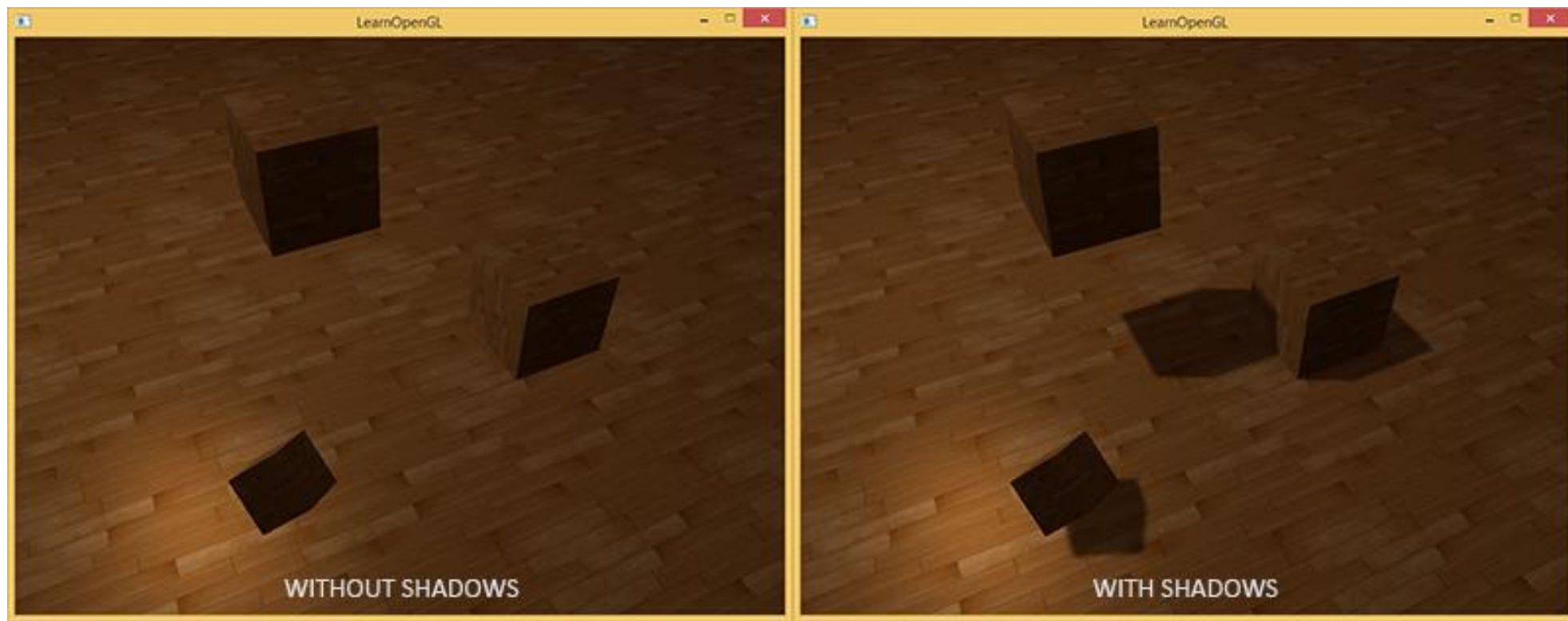
三维动画

■ 建模、渲染



三维动画

■ 灯光阴影



三维动画

- 粒子效果、布料效果、毛发效果



三维动画

- 为了让眼睛和大脑认为他们看到的是一个平滑移动的物体，图片应该以每秒 12 帧或更快的速度绘制。（一帧是一个完整的图像。）
- 当速率高于每秒 75-120 帧时，由于眼睛和大脑处理图像的方式，真实感或平滑度没有任何改善。
- 在每秒 12 帧以下的速率下，大多数人可以检测到与绘制新图像相关的抖动，这有损于真实运动的错觉。
- 传统的手绘卡通动画通常使用每秒 15 帧以节省所需的绘图数量，但由于卡通的风格化性质，这通常被接受。
- 为了产生更逼真的图像，计算机动画需要更高的帧速率。

三维动画

- 在影院观看的电影以每秒 24 帧的速度运行，足以产生连续运动的错觉。
- 对于高分辨率，需要使用适配器。

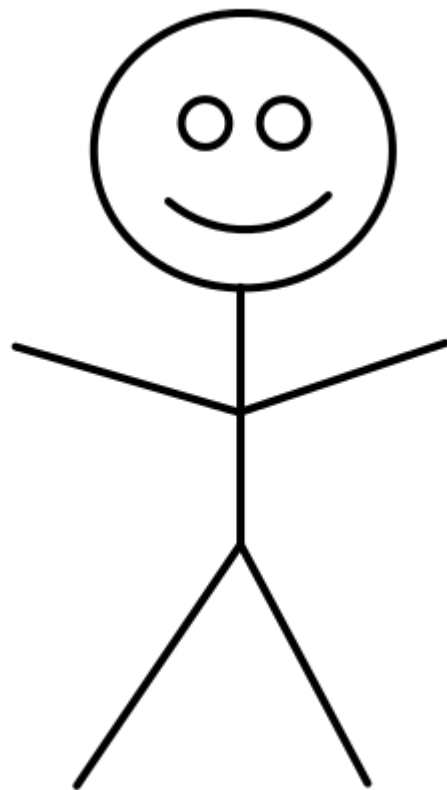


三维动画

- 在大多数 3D 计算机动画系统中，动画师创建角色解剖结构的简化表示，类似于骨架或简笔画。
 - ◆ 它们被排列成一个默认位置，称为绑定姿势或 T 姿势。
 - ◆ 骨骼模型每段的位置由动画变量定义，简称 Avars。
 - ◆ 在人和动物角色中，骨骼模型的许多部分对应于实际的骨骼，但骨骼动画也用于为其他事物设置动画，包括面部特征（尽管存在其他面部动画方法）。
 - 例如，玩具总动员中的角色“伍迪”使用了 700 个 Avars（面部仅 100 个）。
 - ◆ 计算机通常不直接渲染骨骼模型（它是不可见的），但它确实使用骨骼模型来计算特定角色的确切位置和方向，最终将其渲染为图像。因此，通过随时改变 Avars 的值，动画师通过使角色逐帧移动来创建运动。

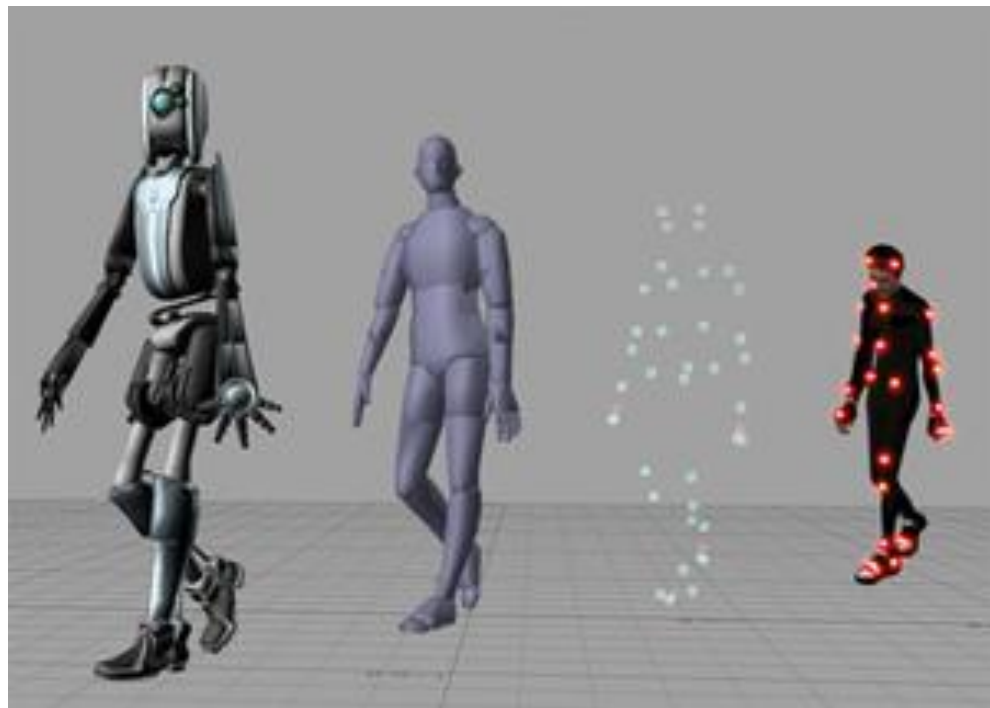
三维动画

- 有多种方法可以生成 A_{var} 值以获得逼真的运动。
- 传统上，动画师直接操纵 A_{var} 。他们通常不会为每一帧设置 A_{vars} ，而是在时间的战略点（帧）设置 A_{vars} ，并让计算机在称为**关键帧**的过程中在它们之间进行插值或补间。关键帧将控制权交给动画师，并且源于手绘的传统动画。



三维动画

- 相比之下，一种称为动作捕捉的新方法利用了实况镜头。
- 当计算机动画由动作捕捉驱动时，真正的表演者就好像他们是动画的角色一样表演场景。他/她的动作被使用摄像机和标记记录到计算机中，然后该表演被应用于动画角色。



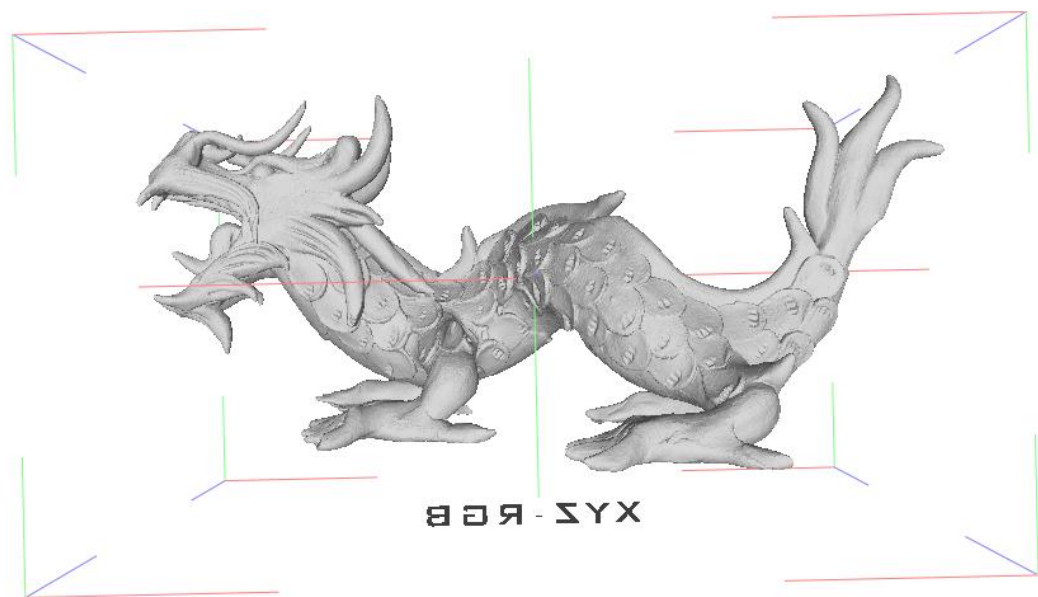
三维动画

- 每种方法都有其优点。
- 关键帧动画可以产生难以或不可能表现出来的动作，而动作捕捉可以再现特定演员的微妙之处。
 - ◆ 例如，在 2006 年的电影《加勒比海盗：亡灵宝箱》中，比尔·奈伊为角色戴维·琼斯提供了表演。尽管奈伊本人没有出现在电影中，但通过记录他的肢体语言、姿势、面部表情等细微差别，电影从他的表演中受益。
- 因此，在需要可信、逼真的行为和动作的情况下，动作捕捉是合适的，其表现的角色类型比传统服装更加丰富。



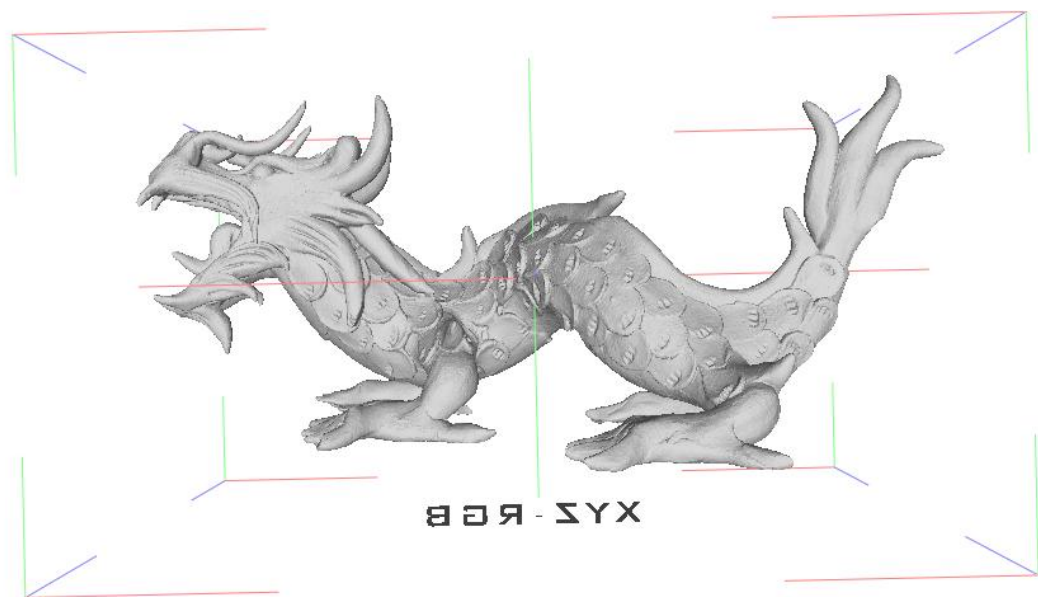
三维动画

- 3D 计算机动画结合了对对象的 3D 模型和编程或手动“关键帧”运动。这些模型由 3D 坐标系中的几何顶点、面和边构成。
 - ◆ 物体的雕刻很像真正的粘土或石膏，使用各种雕刻工具从一般形式到特定细节。
 - ◆ 除非 3D 模型是纯色的，否则它必须涂上“纹理”以实现真实感。



三维动画

- 3D 计算机动画结合了对对象的 3D 模型和编程或手动“关键帧”运动。这些模型由 3D 坐标系中的几何顶点、面和边构成。
 - ◆ 设置骨骼/关节动画系统来使 CGI 模型变形（例如，使人形模型行走）。
 - ◆ 在称为rigging的过程中，虚拟牵线木偶被赋予各种控制器和手柄来控制运动。
 - ◆ 动画数据可以使用动作捕捉或人类动画师的关键帧或两者的组合来创建。



三维动画

- 为动画制作的 3D 模型可能包含数千个控制点
 - ◆ 例如，《玩具总动员》中的“伍迪”使用了 700 个专门的动画控制器。



三维动画

■ 为动画制作的 3D 模型可能包含数千个控制点

- ◆ Rhythm and Hues Studios 花了两年时间在电影《纳尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣橱》中创造了阿斯兰，它有大约 1,851 个控制点（仅面部就有 742 个）。



三维动画

- 为动画制作的 3D 模型可能包含数千个控制点

- ◆ 在 2004 年的电影《明日之后》中，设计师必须借助视频参考和准确的气象事实来设计极端天气的力量。



三维动画

■ 为动画制作的 3D 模型可能包含数千个控制点

- ◆ 在 2005 年的《金刚》翻拍中，演员安迪·瑟金斯 (Andy Serkis) 被用来帮助设计师确定大猩猩在镜头中的主要位置，并用他的表情将“人类”特征建模到生物上。瑟金斯早些时候在 J. R. R. 托尔金的指环王三部曲中为咕嚕提供了声音和表演。



提纲

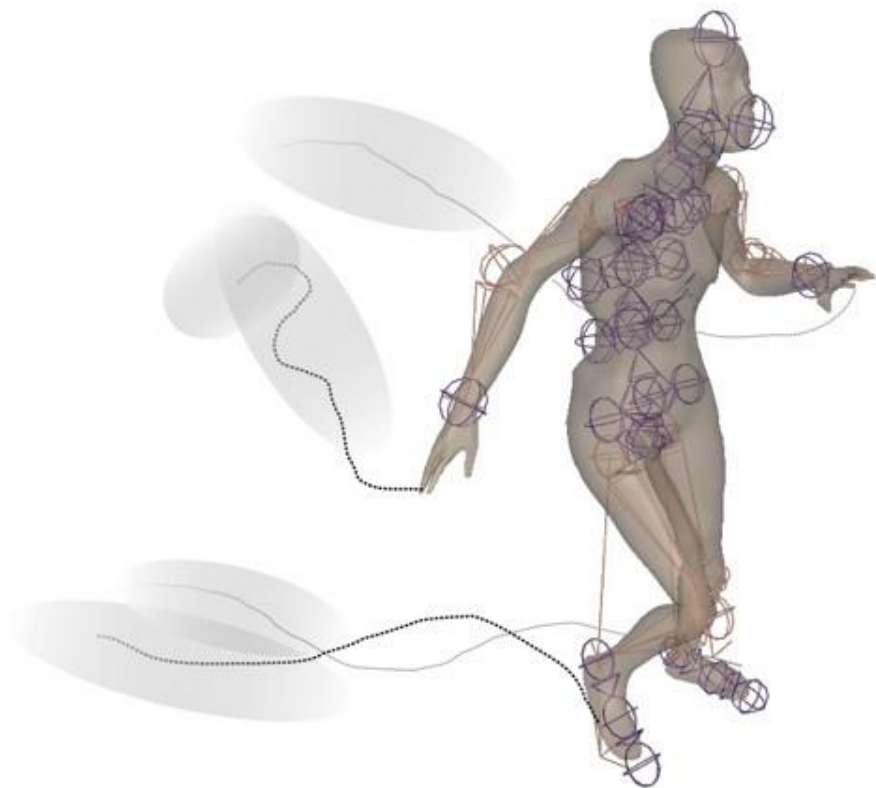
- 动画
- 动画制作
 - ◆ 关键帧技术
 - ◆ RIGGING
- 人体动画
- 人脸动画
- 物理仿真

提纲

- 动画
- 动画制作
 - ◆ 关键帧技术
 - ◆ RIGGING
- 人体动画
- 人脸动画
- 物理仿真

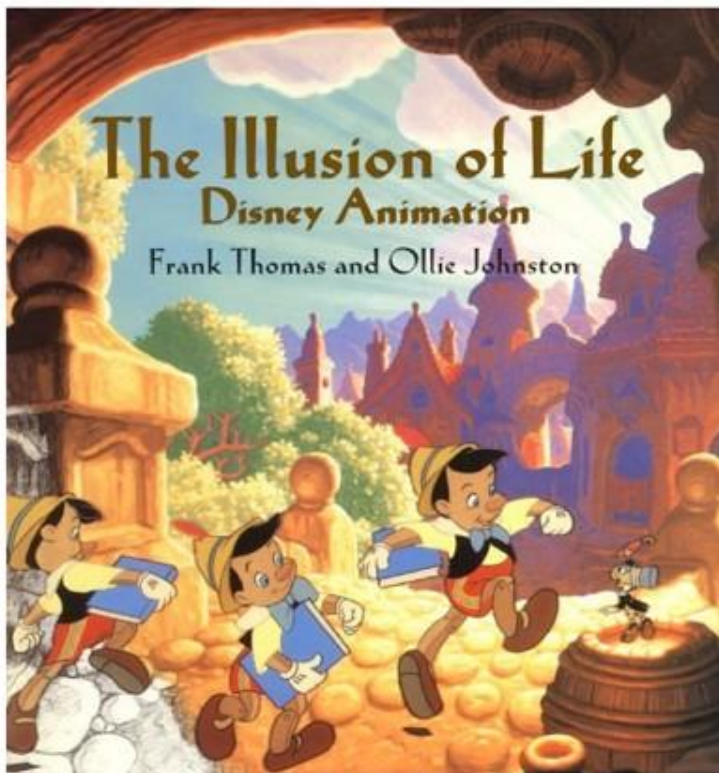
动画

- 随时间改变模型绑定的参数，生成连续的运动姿态

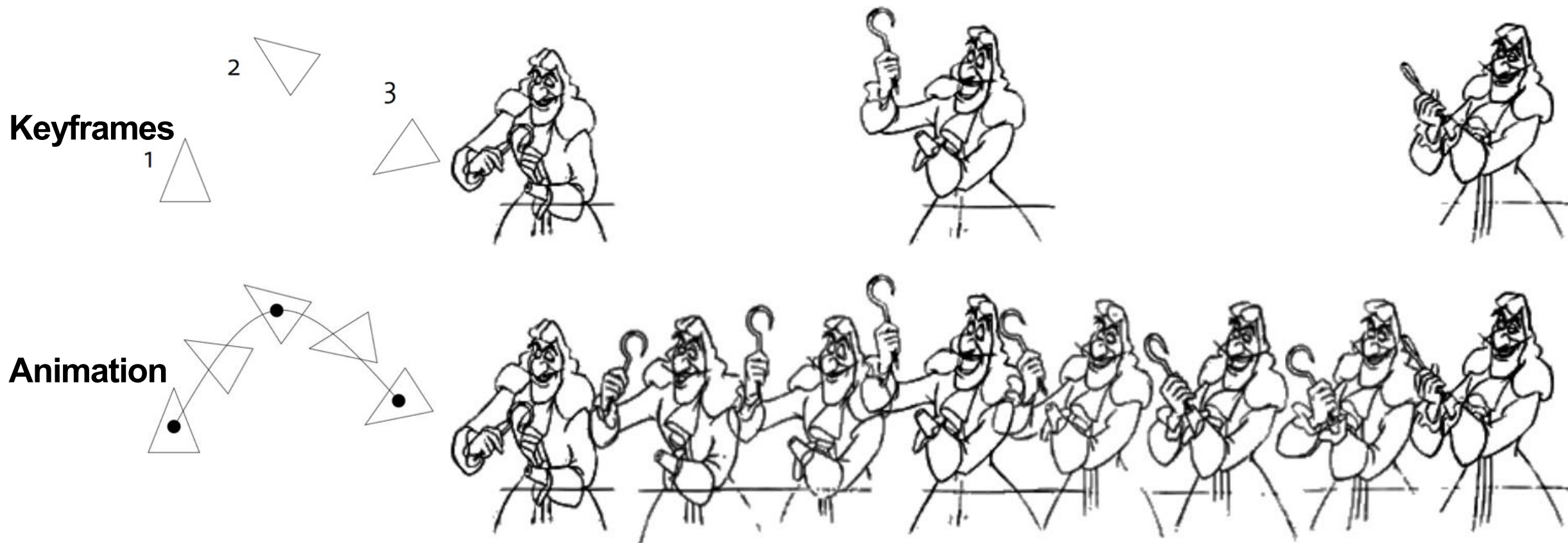


关键帧动画

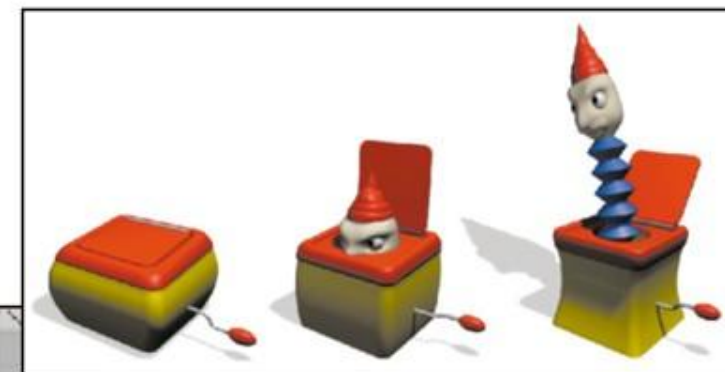
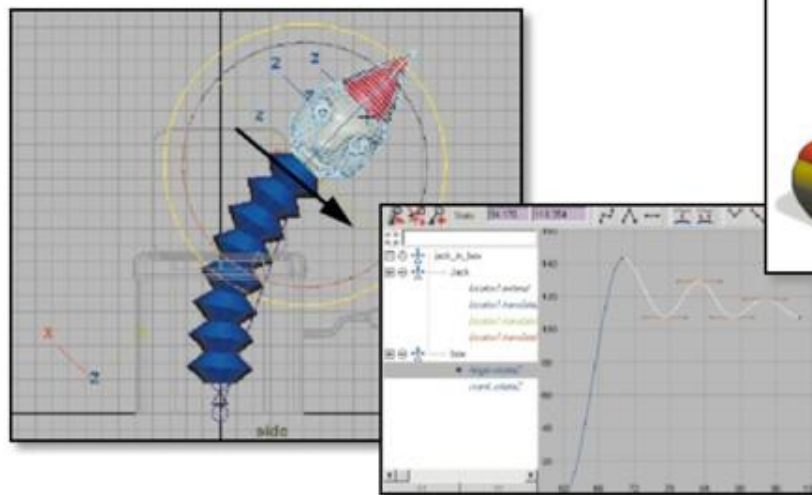
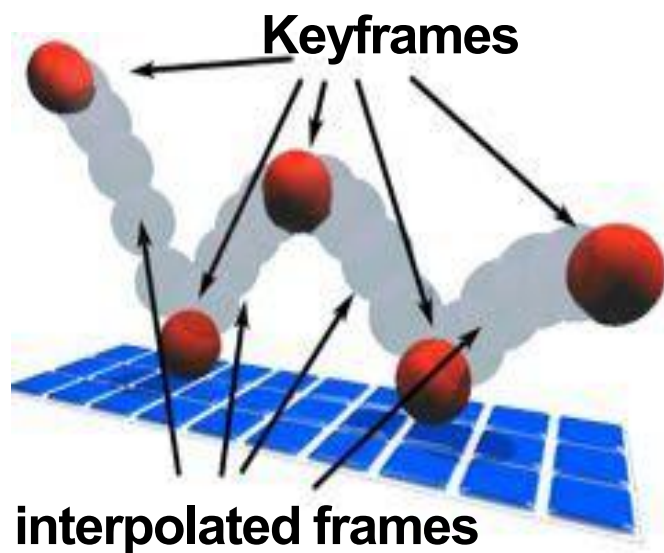
- 传统动画中，画师绘制角色的关键动作
- 关键动作间进行插值



关键帧动画



关键帧动画



From *Learning Maya 2.0*

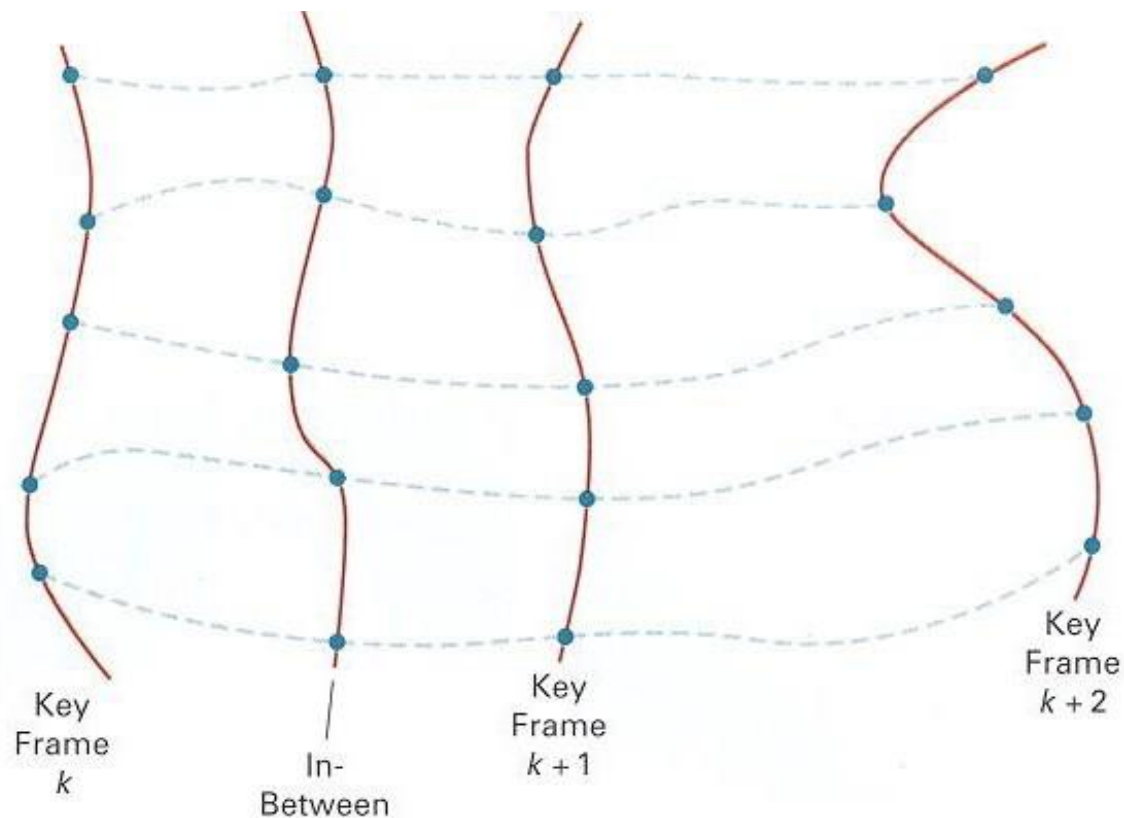
关键帧动画

- 代价昂贵：人工成本、时间成本



关键帧插值

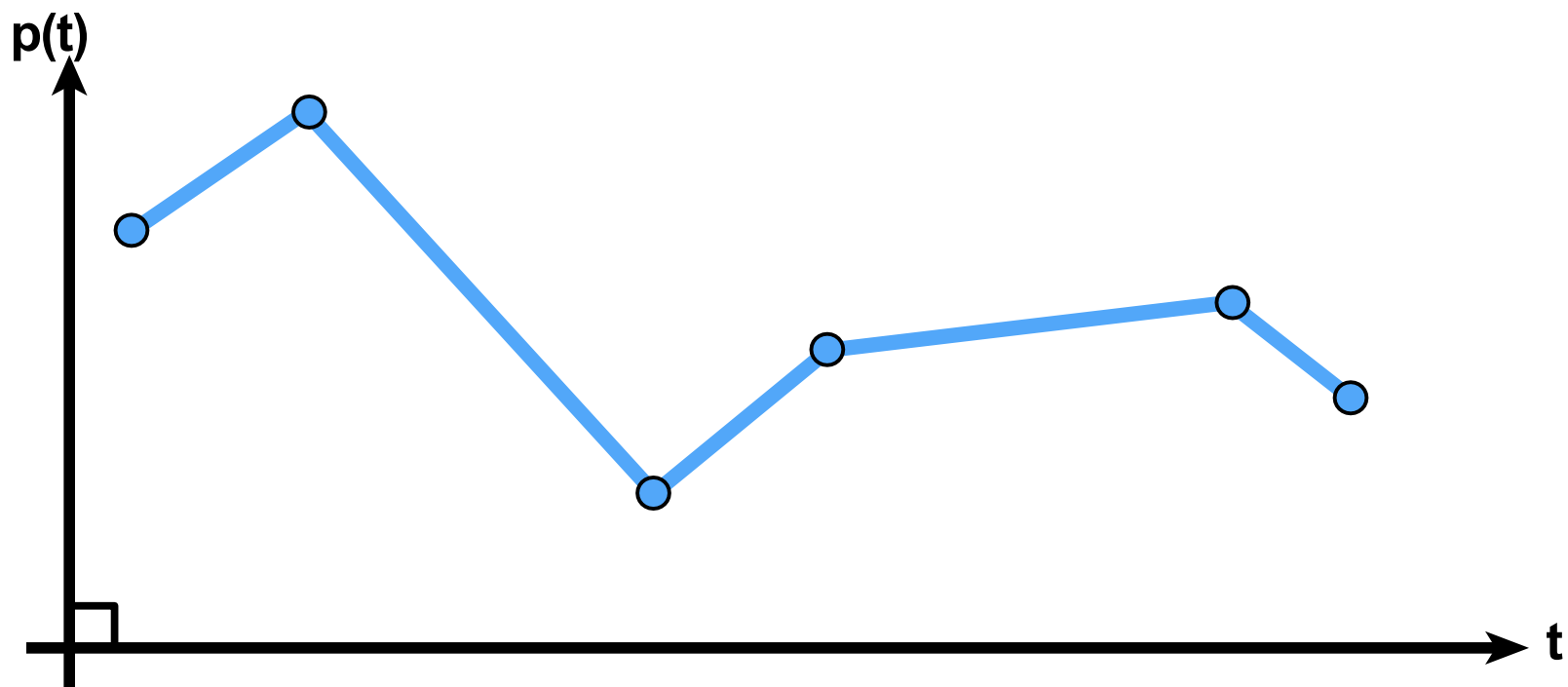
- 把帧序列看作一系列参数值



Hearn, Baker and Carithers, Figure 16.11

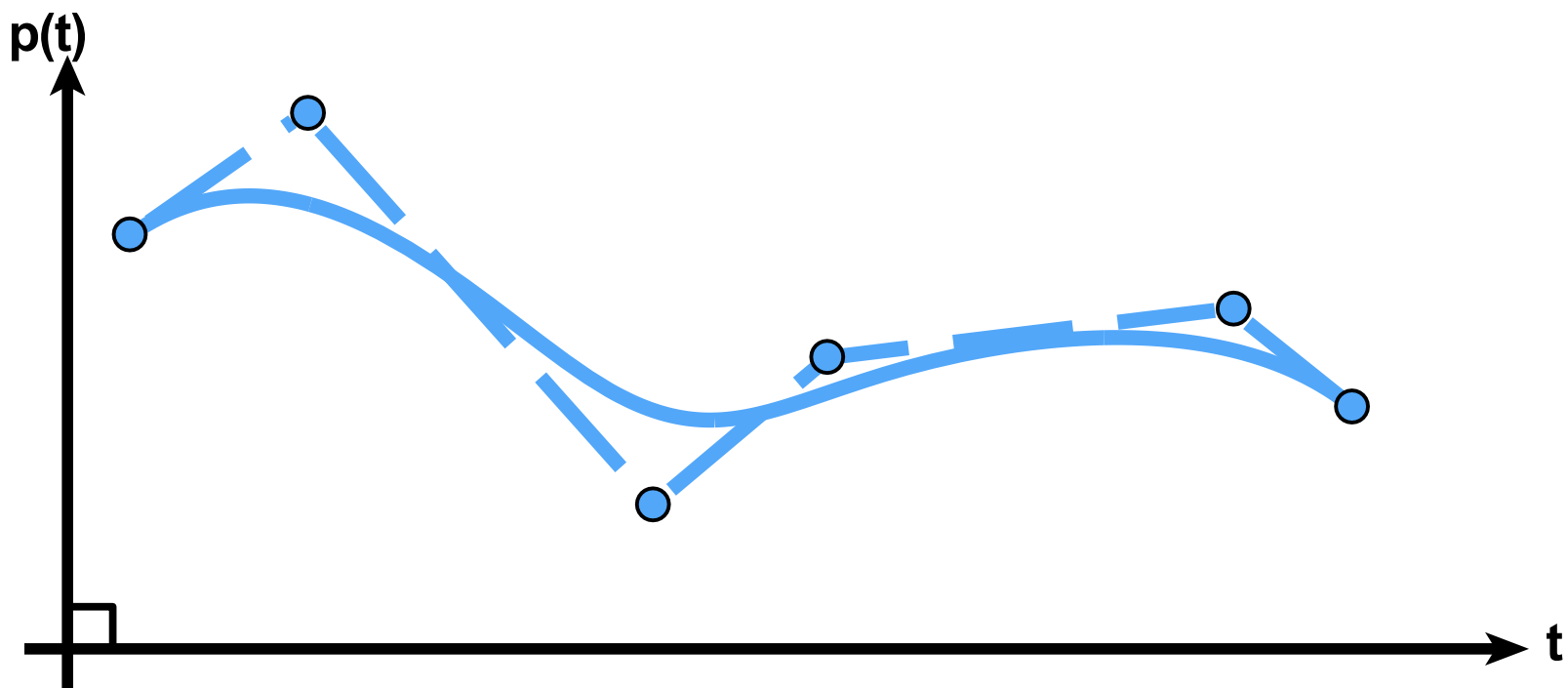
关键帧插值-线性插值

- 思想：直线分段连接关键点
- 简单，但是动作结果粗糙



关键帧插值-分段多项式插值

- 样条插值
- 可以获得比分段线性插值更连续、光滑的结果

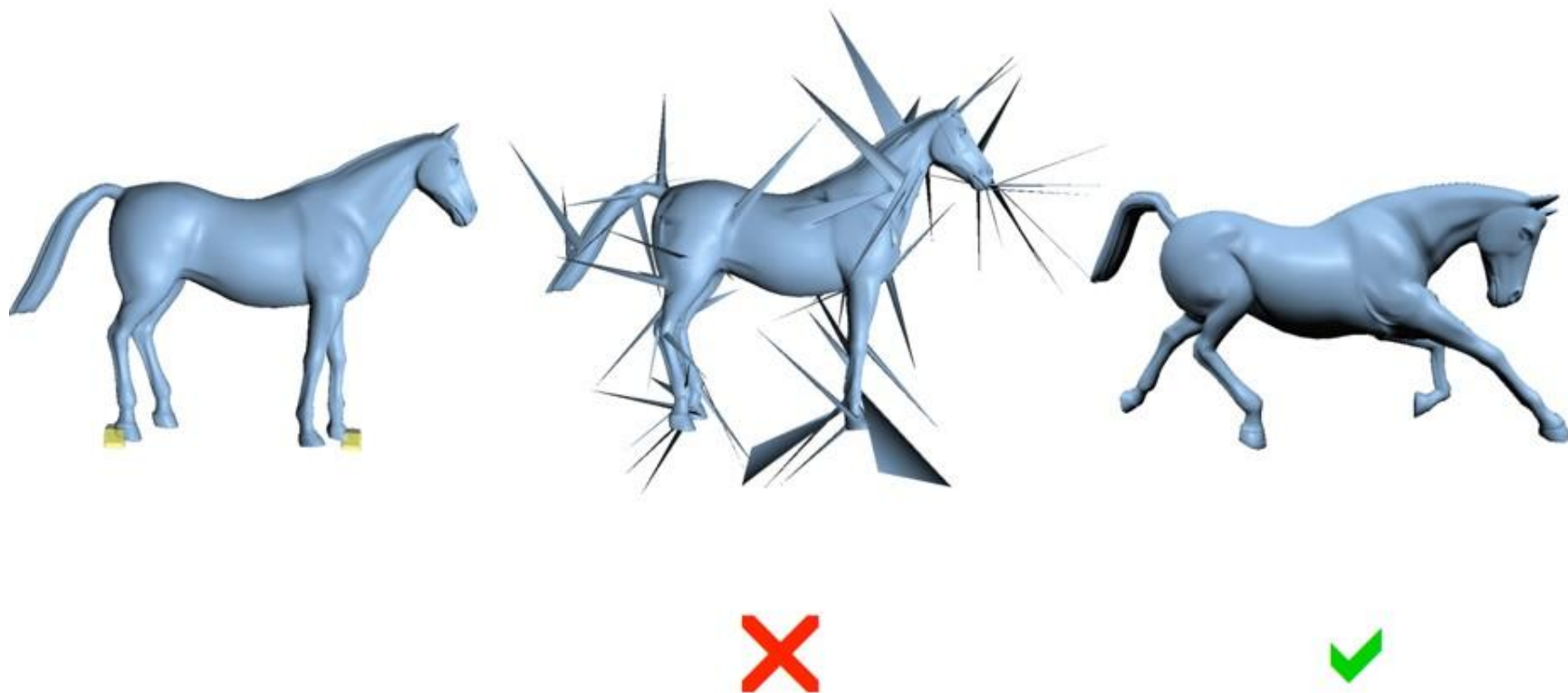


提纲

- 动画
- 动画制作
 - ◆ 关键帧技术
 - ◆ RIGGING
- 人体动画
- 人脸动画
- 物理仿真

模型绑定

■ 参数化模型的变形



模型绑定 (rigging)

- 通过控件增强角色以轻松、迅速改变其姿势，创建面部表情，凸出肌肉，修改姿态变形。
- 模型绑定就像牵线木偶上的绳索
- 捕获有意义的变形空间
- 每个角色都不相同



模型绑定

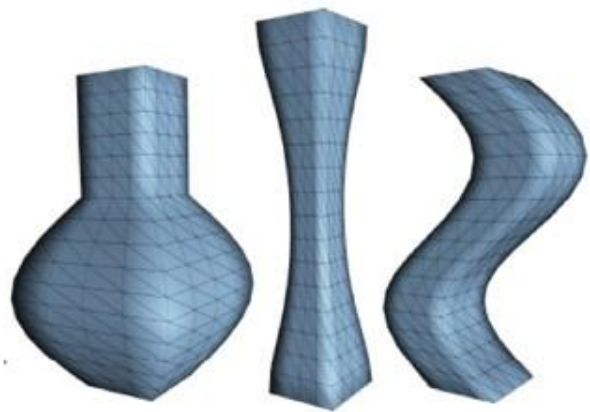
■ 重要性：

- ◆ 决定角色的最终形态
- ◆ 绑定的质量影响动作生成的质量
- ◆ 完成动画中的每一个动作变形

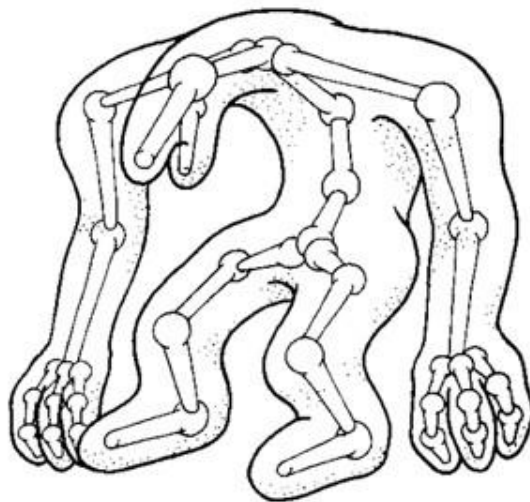
■ 成本：

- ◆ 人工成本-需要艺术家和技术人员一同参与
- ◆ 时间成本

模型绑定的三种方式



Procedural



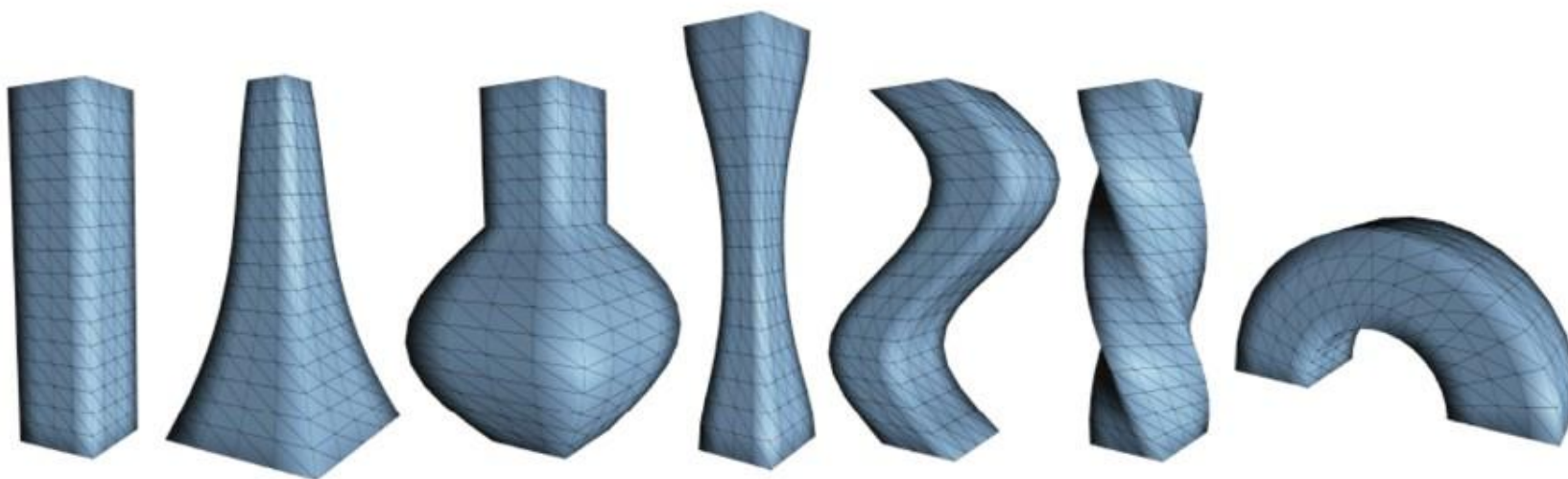
skeletal



Anatomical

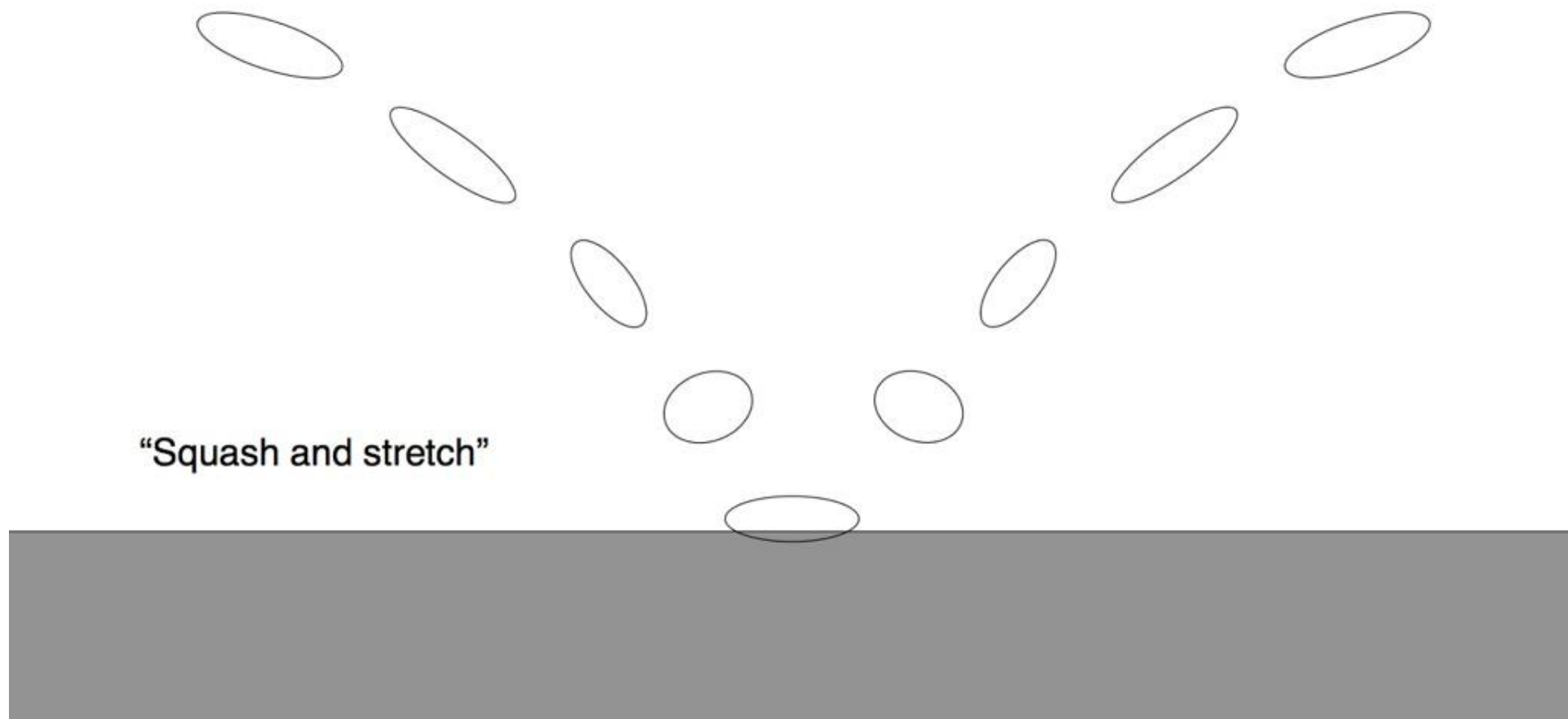
非线性的变形

■ Global-local 的变形



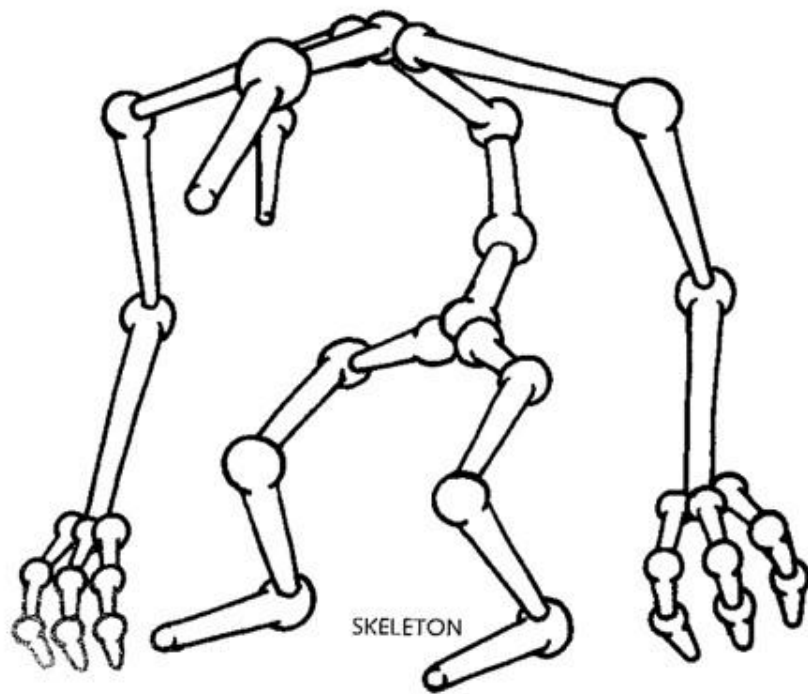
Al Barr. Global and Local Deformations of Solid Primitives. SIGGRAPH 1984.

非线性的变形



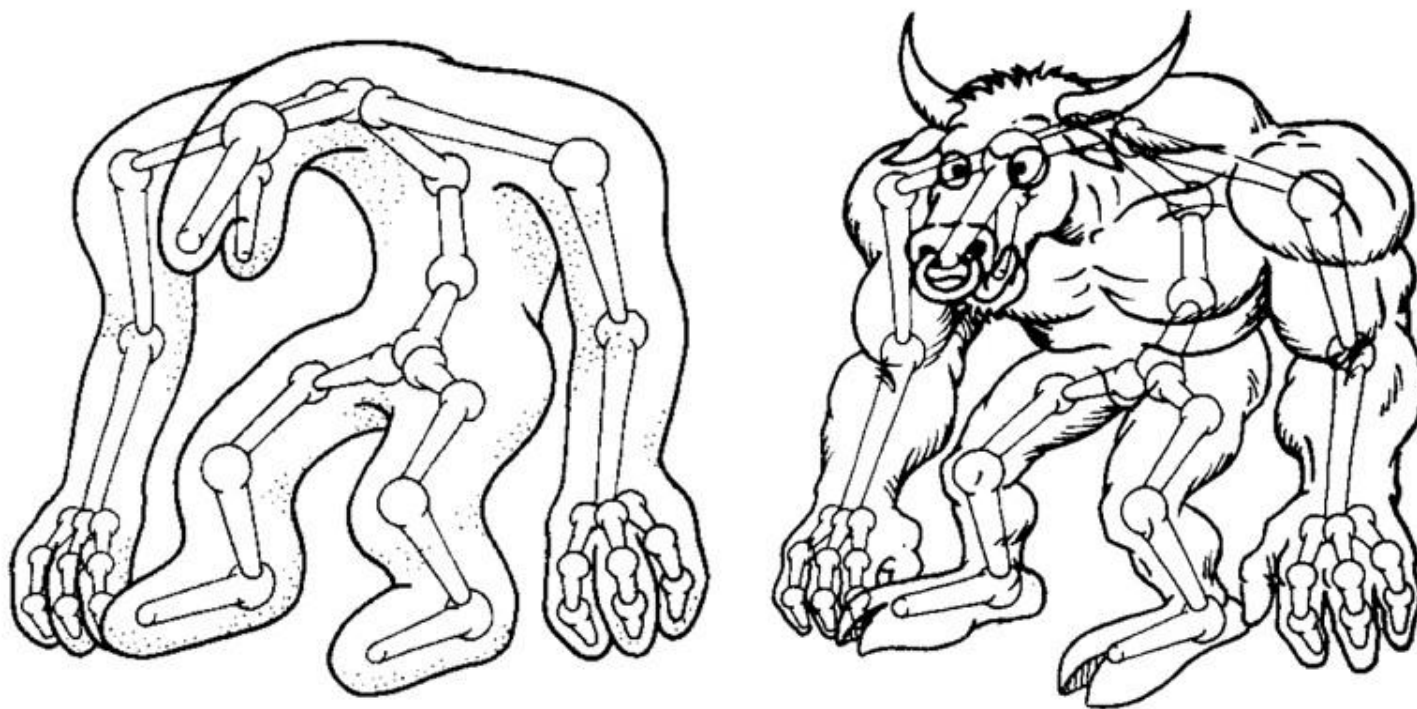
骨骼化绑定

- 用骨架来参数化表示角色模型
- 逼近角色真实的骨架形态



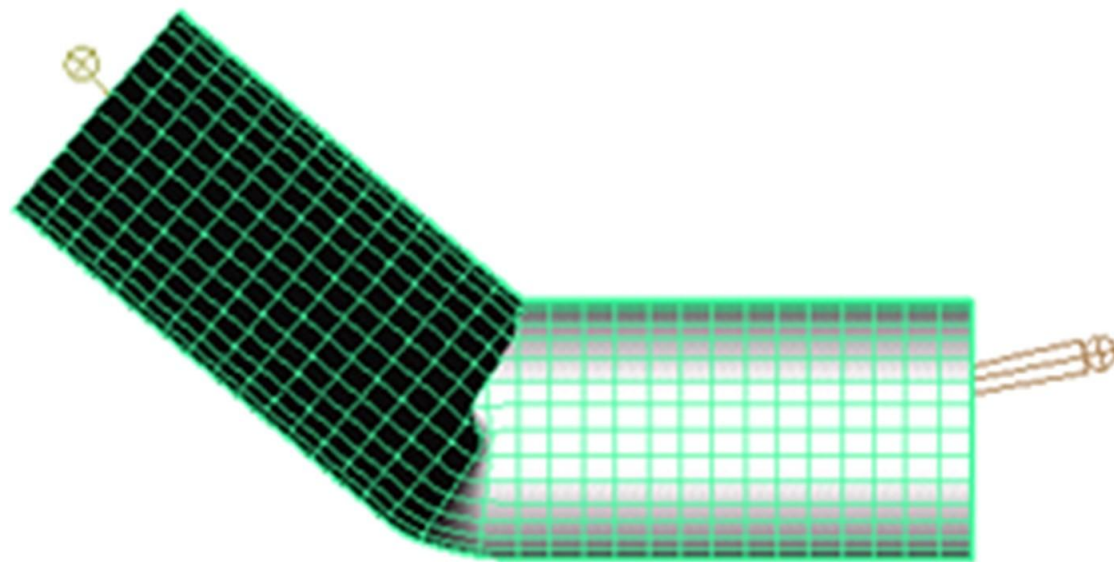
骨骼化绑定

- 加上骨骼蒙皮



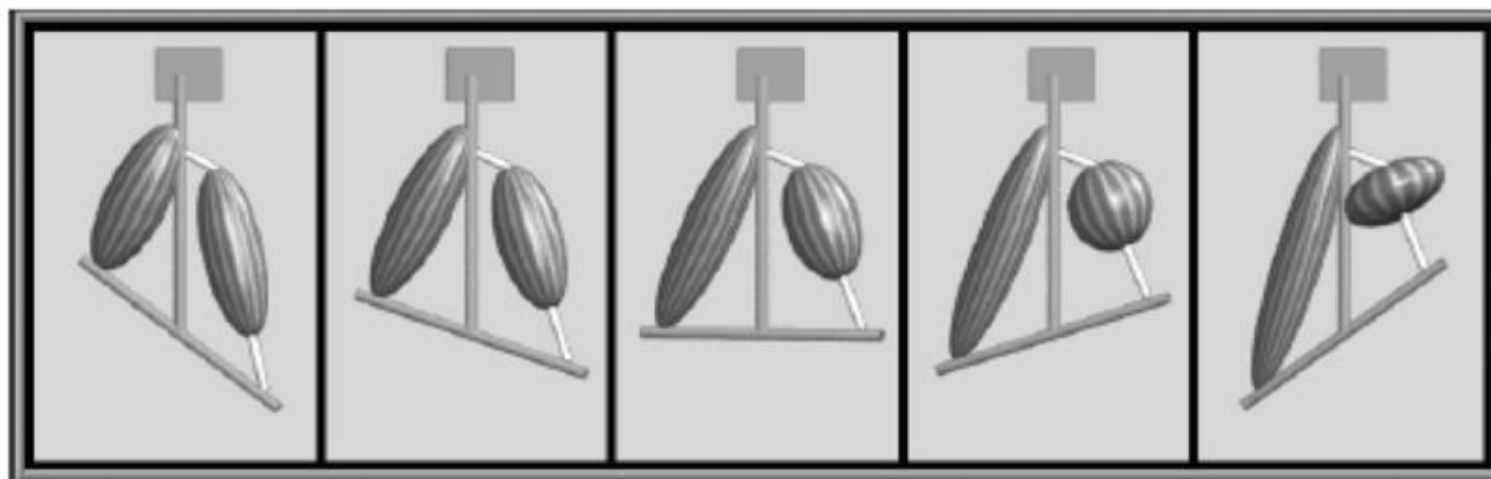
刚性蒙皮

- 在相邻皮肤顶点分配给不同骨骼的边界上形成不连续性问题



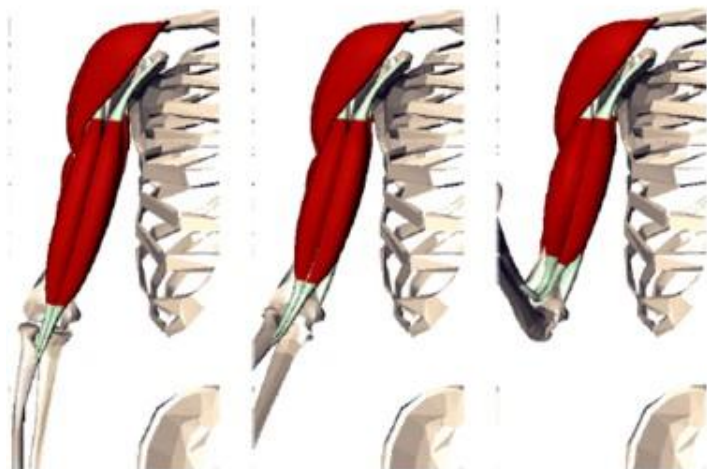
结构化模型

- 肌肉与骨骼相连，有时也与肌腱相连
- 肌肉以保持体积的方式收缩，所以当它被压短时会变得更粗

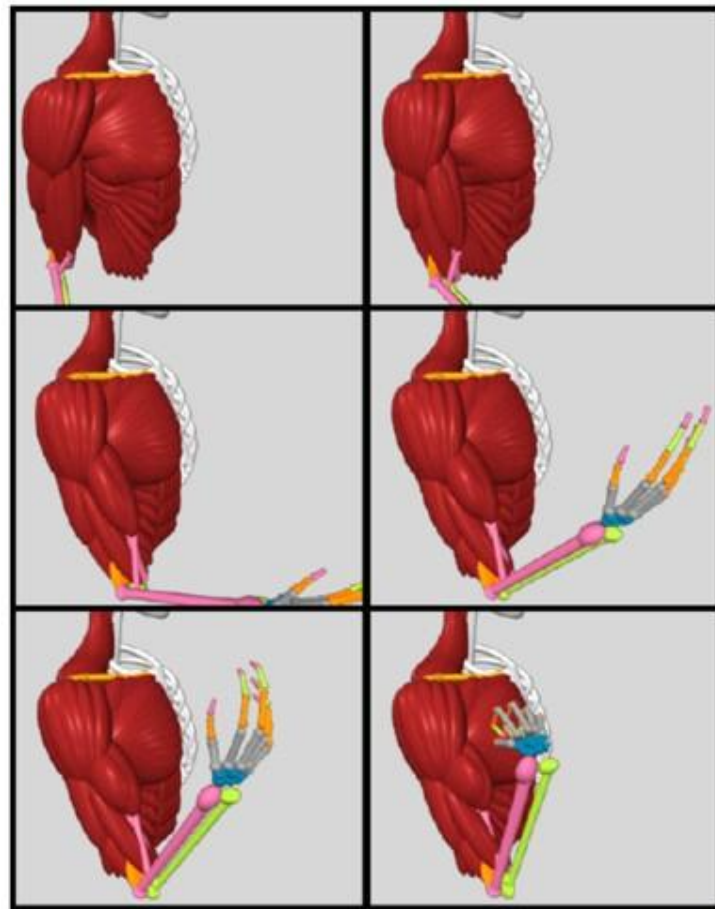


结构化模型

Complex musculature built up from lots of simple primitives.

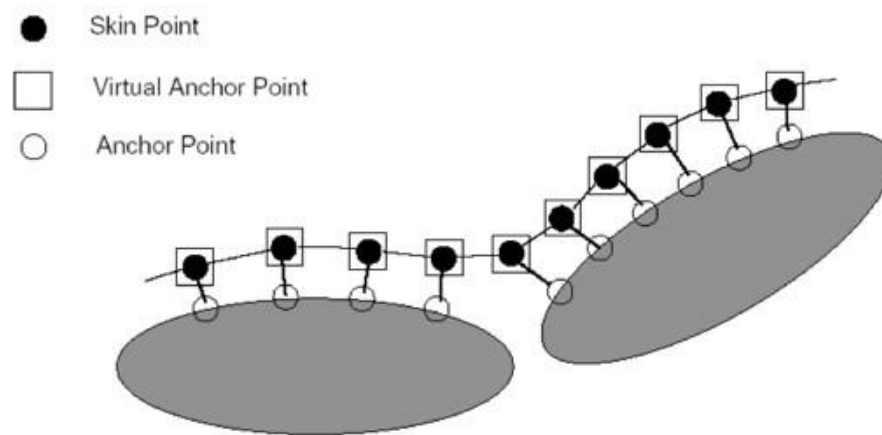


Anatomy-Based Modeling of the Human Musculature. Scheepers et al. SIGGRAPH 1997.

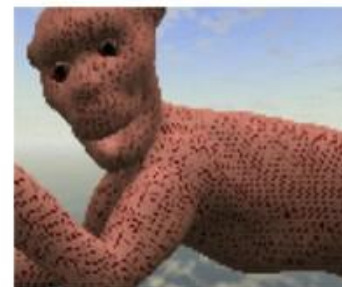


结构化模型

■ 皮肤与肌肉相连

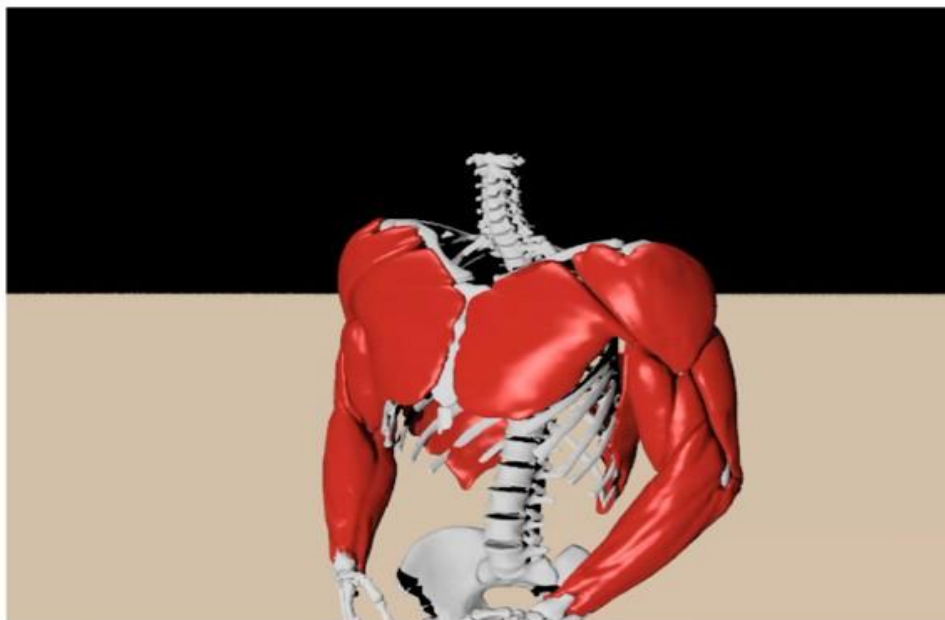


Anatomically based modeling, Wilhelms
& Van Gelder, 1997



结构化模型

- “有血有肉”的结构化模型



J. Teran, E. Sifakis, S. Blemker, V. Ng Thow Hing, C. Lau and R. Fedkiw, Creating and simulating skeletal muscle from the Visible Human Data Set, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 11, 2005

提纲

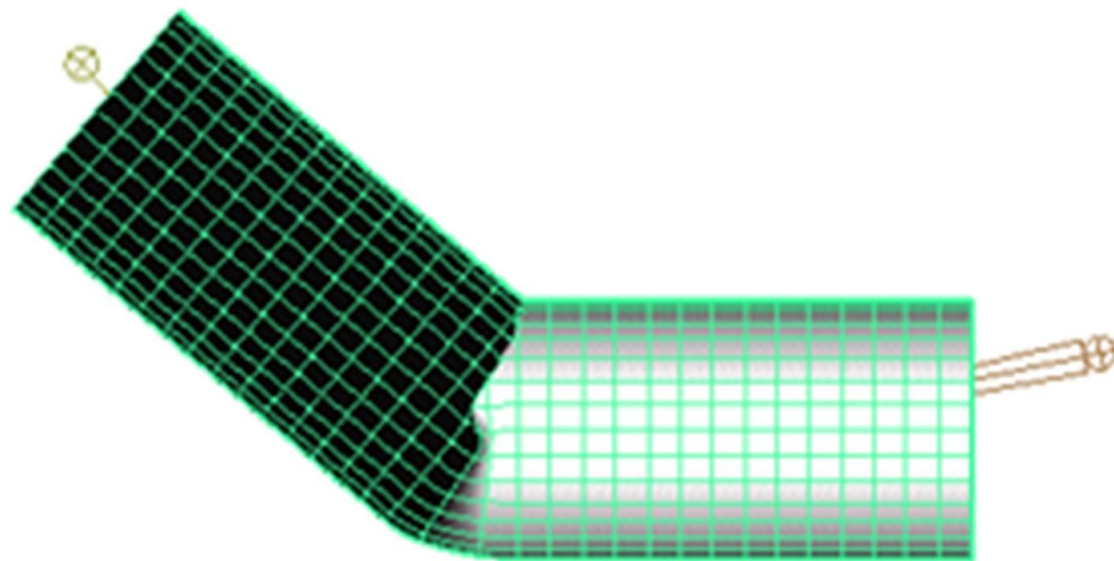
- 动画
- 动画制作
- 人体动画
 - ◆ LBS变形
 - ◆ 动作捕获
 - ◆ 基于物理的动画
- 人脸动画
- 物理仿真

提纲

- 动画
- 动画制作
- 人体动画
 - ◆ LBS变形
 - ◆ 动作捕获
 - ◆ 基于物理的动画
- 人脸动画
- 物理仿真

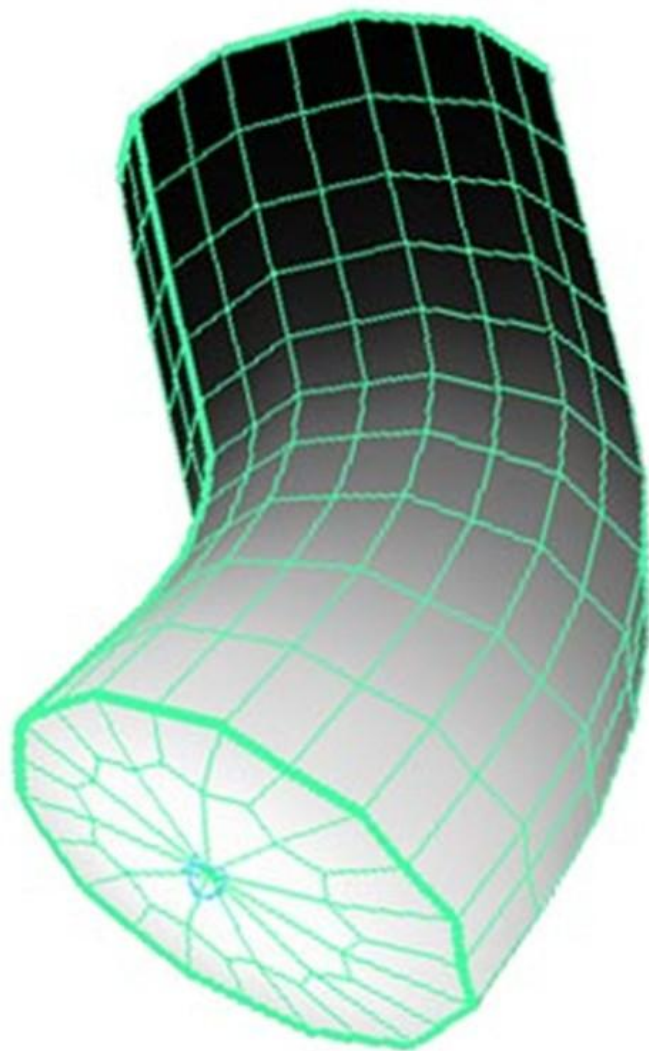
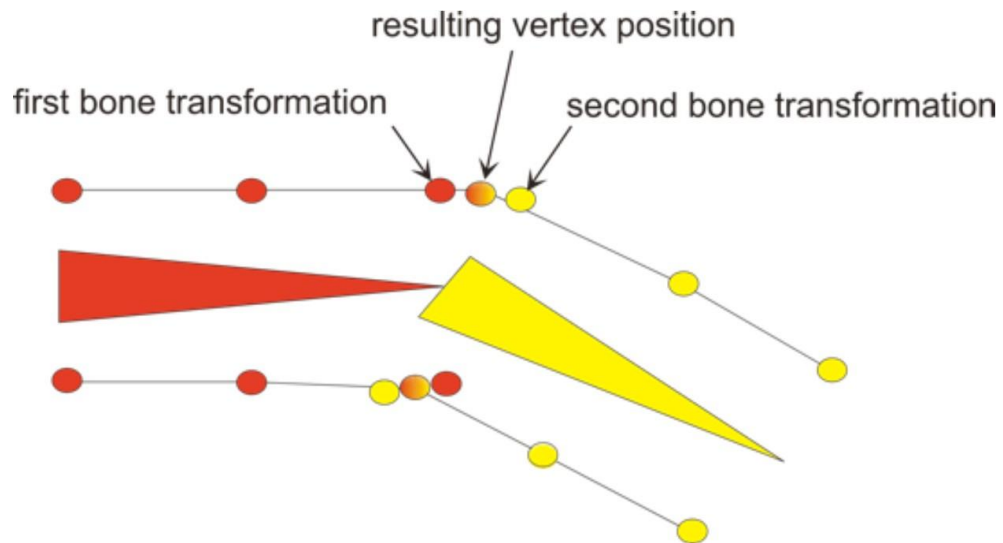
刚性蒙皮

- 在相邻皮肤顶点分配给不同骨骼的边界上形成不连续性问题



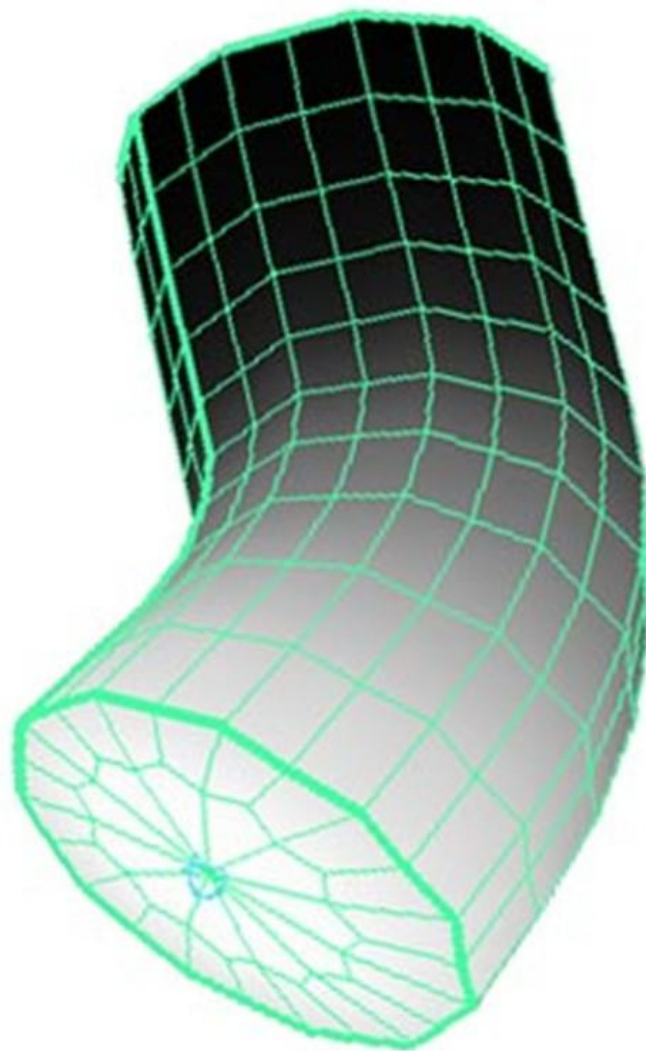
线性骨骼蒙皮

- 通过线性混合关节附近的顶点来消除不连续性
- 将每个蒙皮顶点分配给多个骨骼
- 每个骨骼 i 到顶点 v_0 被赋予非零的权重
- 顶点的世界空间位置计算为通过刚性蒙皮从每个骨骼获得的世界空间位置的加权平均值



线性骨骼蒙皮

$$v'_j = \sum_i w_{ij} T_i v_j^i$$



线性骨骼蒙皮



提纲

- 动画
- 动画制作
- 人体动画
 - ◆ LBS变形
 - ◆ 动作捕获
 - ◆ 基于物理的动画
- 人脸动画
- 物理仿真

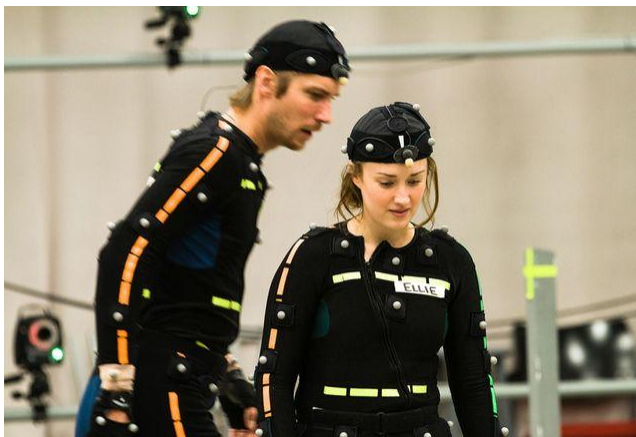
动作捕获

- 运动捕获(Motion Capture)采用软硬件系统记录真实运动信息，并把动作过程复制到一个虚拟的人或动物上
- 可快速获取表演者动作的个性和细节，是生成逼真人体动画最实用、最有效的方法，因而在影视特技、游戏和动画广告中被广泛采用

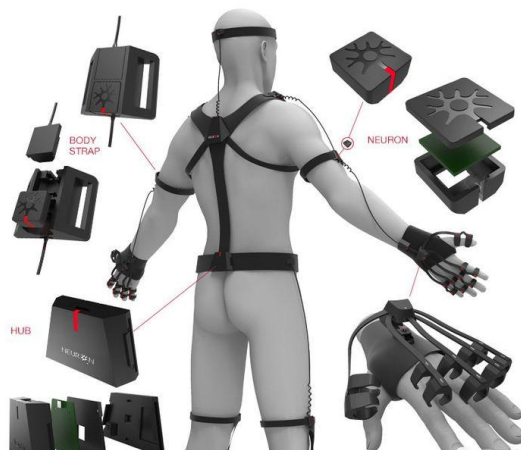
动作捕获



动作捕获的常用技术



光学动捕



磁性动捕



图像动捕

动作捕获的常用技术

■ 光学动捕：

- 依靠一整套精密而复杂的光学摄像头来实现
- 通过计算机视觉原理，由多个高速摄像机从不同角度对目标特征点进行跟踪来完成全身的动作的捕捉。



动作捕获的常用技术

■ 光学动捕：

优点：

- 表演者活动范围大
- 无电缆、机械装置的限制，表演者可以自由地表演

缺点：

- 使用方便
- 非常昂贵
- 需要大量的后期处理

动作捕获的常用技术

■ VICON光学运动捕捉系统



动作捕获的常用技术

- 光学动捕应用于《阿凡达》、《加勒比海盗》、《猩球崛起》等好莱坞大片，众多3A游戏



绿巨人浩克



《合金装备5 幻痛》中为big boss提供动作采集著名影星 Kiefer Sutherland

动作捕获的常用技术

■ 磁性动捕（惯性动捕）：

- 惯性动捕根据反向运动学原理测算出人体关节的位置，并将数据施加到相应的骨骼上。
- 分为三个部分：数据采集设备、数据传输设备、数据处理设备
- 惯性传感器设备：加速度计、陀螺仪、磁力计等



动作捕获的常用技术

■ 磁性动捕（惯性动捕）：

优点：

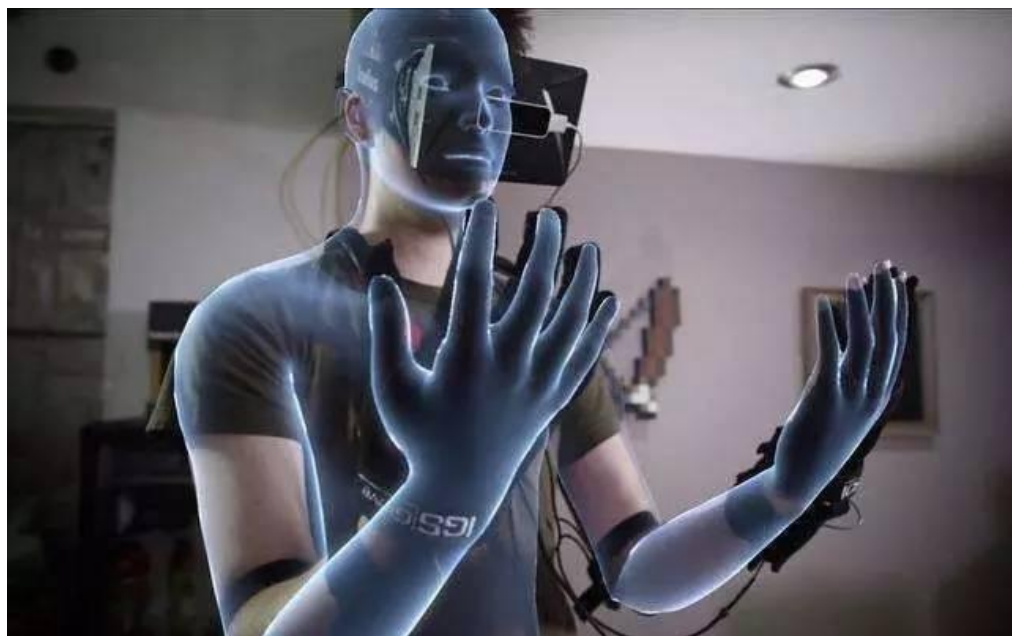
- 对捕捉环境适应性高，不受光照、背景等外界环境干扰
- 克服遮挡问题
- 相比于光学动作捕捉成本低廉，实时性高

缺点：

- 有噪声干扰
- 运动变形较严重

动作捕获的常用技术

■ 应用场景：



虚拟演播室



虚拟仿真训练

动作捕获的常用技术

■ 基于图像的动作捕捉：

- 根据单一摄像机/多摄像机完成动作捕捉

优点：

- 计算机视觉与立体匹配
- 无需专用设备和配置，成本最低
- 获取方便、使用灵活

缺点：

- 效果比较差，难以用于工业应用

动作捕获的常用技术

- 基于图像的动作捕捉：



运动重现

- 运动捕获数据是表演者真实运动的映像，因而在获取运动数据时，应尽量使表演者与虚拟角色的关节结构尺寸接近
- 表演者和虚拟角色的关节结构尺寸（如身高、腿长、手臂长度等）需要协调
 - 直接把运动捕获的数据应用到一个不同尺寸的虚拟角色上，可能出现运动不协调等不真实的运动
- 运动重现（Motion Retargeting）把一个角色的运动数据映射到另一个具有相同关节结构但可能不同关节长度的角色上，保持原有运动的效果

运动重现

- 为增加目标角色动作的真实性和表演者与树怪的关节尺寸接近，通过假肢和加重的鞋表现出沉重的步伐、节奏等



(a) 表演者



(b) 树怪

提纲

- 动画
- 动画制作
- 人体动画
- 人脸动画
- 物理仿真

人脸研究的背景

- 智能手机、平板电脑迅速发展；
人脸图像更易于获取



手机摄影能力大幅提升



手机自拍成为日常



LiDAR
三维建模成本更低

人脸研究的背景

- 社交媒体平台、短视频平台迅速发展；
人脸图像传播更广泛；



微博



微信朋友圈



中国最大的知识、
艺术和非遗传
播平台
日活跃用户超6亿

抖音

人脸研究的背景

- 游戏、电影等文化产业迅速发展；
人脸图像应用更广泛



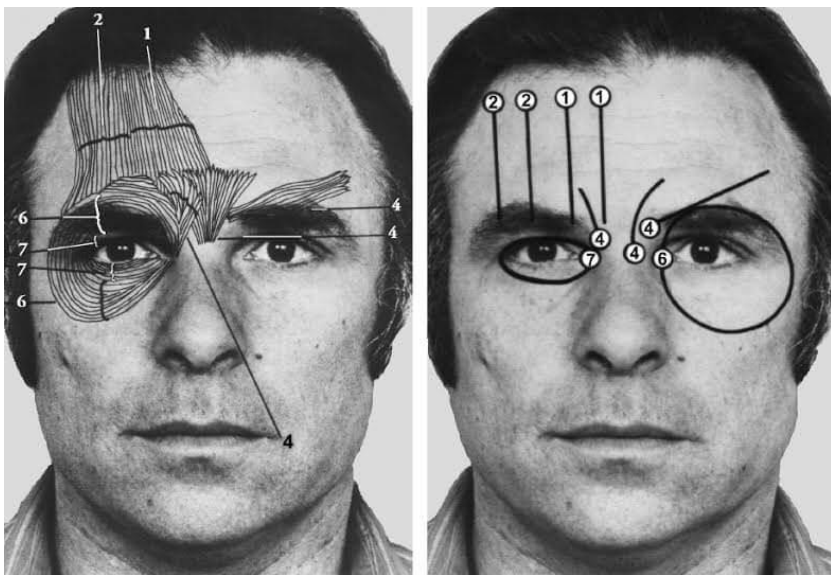
电影制作：
数字替身，完成危险镜头



中国的游戏用户
规模已达6.4亿

人脸研究的难点

- 人脸是一个复杂的组成---由52块肌肉牵引;
- 鼻子、眉毛等器官又形成了“凹凸不平”的表面
- 人脸可以做出无限种表情，从喜悦到悲愤，从悲哀到困惑
- 表情细节的刻画



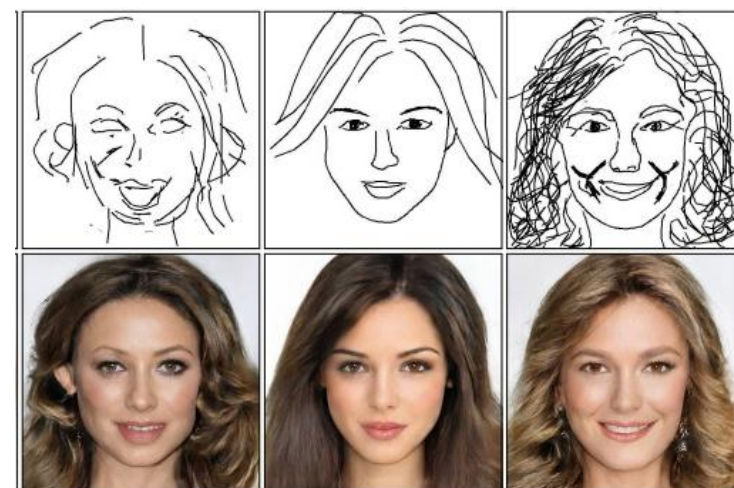
人脸的研究问题



三维人脸重建



人脸表情基、人脸
动画编辑、迁移



人脸图像、视频、
动画合成

三维人脸重建

- 人脸3D重建：从一张或多张2D图像中重建出人脸的3D模型。

3D人脸模型：

$$M = (S, T)$$

其中， S 表示人脸的3D坐标形状向量 (shape-vector)

$$S = (x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_n, y_n, z_n)^T$$

T 表示对应点的纹理信息向量 (texture-vector)：

$$T = (R_1, G_1, B_1, R_2, G_2, B_2, \dots, R_n, G_n, B_n)^T$$

三维人脸重建

- 2D的人脸图片可以看作是3D人脸在2D平面上的一个投影, I 代表 M 的2D投影图像, $I(u,v)$ 代表像素 (u,v) 处的纹理值, 所以3D人脸重建就是从2D图片中计算出 M 的估计:

$$\hat{M} = (\hat{S}, \hat{T})$$



三维人脸重建

- 传统3D人脸重建方法
 - 多目相机
 - 基于标记点、各类传感器
 - RGB视频流
- 基于模型的3D人脸重建方法
 - 3DMM
 - Multi-linear Models
 - Nonlinear Models
- End to end 人脸重建

三维人脸重建

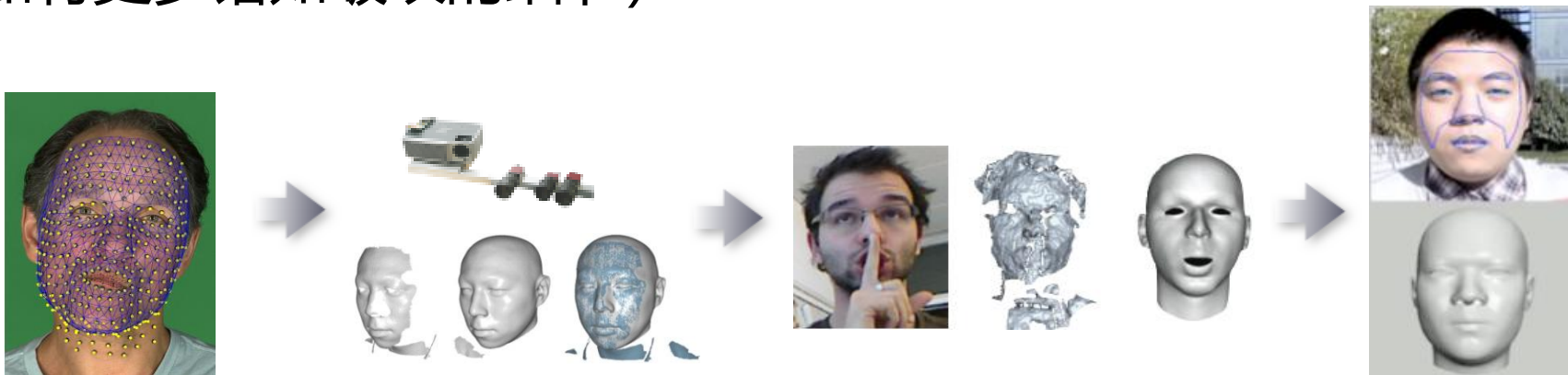
- 传统3D人脸重建方法
 - 多目相机
 - 基于标记点、各类传感器
 - RGB视频流
- 基于模型的3D人脸重建方法
 - 3DMM
 - Multi-linear Models
 - Nonlinear Models
- End to end 人脸重建

表情的捕获、重建

■ 捕获和重建人脸表情一般有以下几种途径:

1. 多目相机直接捕获
2. 标记点 (Marker) 运动捕获与重建
3. 深度传感器
4. RGB视频流

整体的发展趋势是将表情捕获变得更加普适，且重建的表情动画精度越来越高（比如有更多诸如皱纹的细节）



多目相机直接获取

- 多视点立体技术为面部表情获取和重建提供了一种无标识点的解决方案，这种方法允许表演者做任意表情，表演不受约束。

问题：

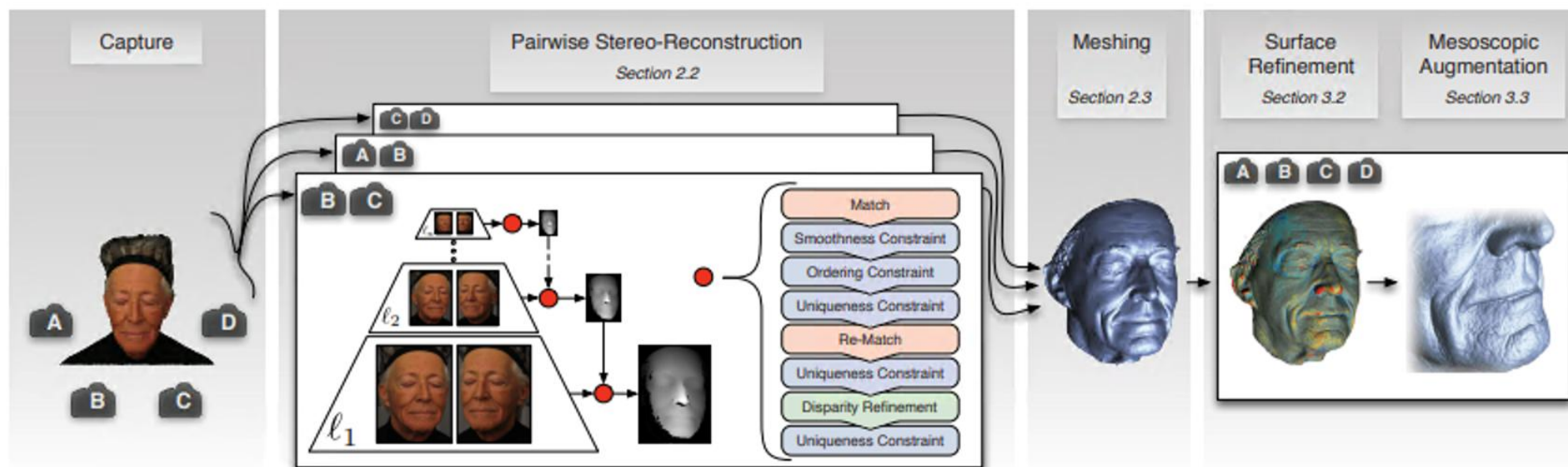
设备架设复杂多相机之间的标定

相机之间的时间同步

多相机图像之间的算法设计

多目相机直接捕获

- 基于被动式立体视觉技术的高精度三维人脸表情获取系统
- 能够重建亚毫米级精度，毛孔尺度的三维人脸模型。



多目相机直接捕获

- 这种算法能够捕获脸部受到外力作用下的形变模型
- 这是任何一种基于模板拟合和数据驱动所不具备的特点



标记点运动捕获与重建

- 和捕获肢体运动一样，在人脸贴上Marker就可以高精度重建出这些点的3D轨迹，这些稀疏或者稠密的3D轨迹能够用来重构出整个人脸的动画



稀疏的marker点



稠密的marker点

标记点运动捕获与重建

■ 标记点运动捕获与重建

- 输入：表演者的标记点轨迹 + 使用高精度扫描仪扫描出来的表情基模型
- 输出：对应的高细节高真实感人脸动画



标记点运动捕获与重建



深度传感器+数据驱动

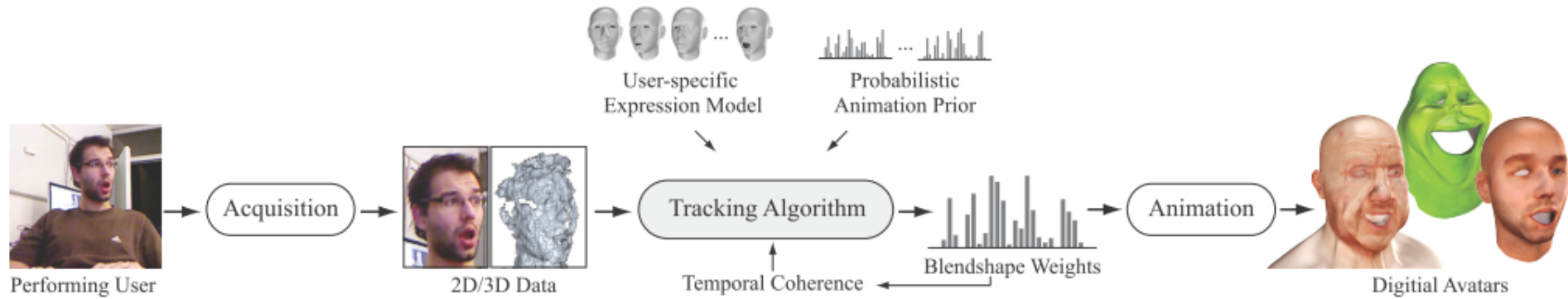
■ 深度传感器+数据驱动

- 输入：单个Kinect捕获的彩色和深度图（RGBD）以及用户的脸部表演
- 输出：实时的人脸动画，该算法可以用于在线的视频聊天



深度传感器+数据驱动

- 使用模板拟合捕获的深度图，得到特定用户的中性表情，然后构造特定用户的表情基模型



使用MAP框架来计算每一帧的表情基权重，从而生成每一帧的人脸动画

$$x^* \approx \arg \max_x \underbrace{p(D|x)}_{\text{likelihood}} \underbrace{p(x, x_n)}_{\text{prior}}$$

深度传感器+数据驱动

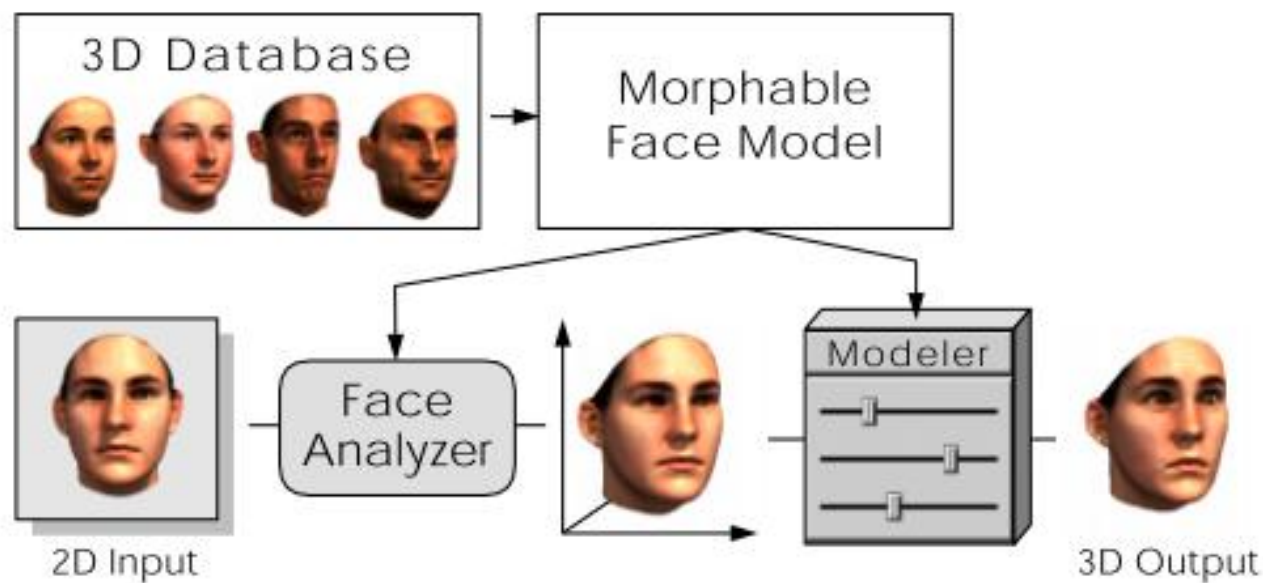


三维人脸重建

- 传统3D人脸重建方法
 - 多目相机
 - 基于标记点、各类传感器
 - RGB视频流
- 基于模型的3D人脸重建方法
 - 3DMM
 - Multi-linear Models
 - Nonlinear Models
- End to end 人脸重建

线性模型

- 三维形变模型(Morphable Model)建立在三维人脸数据库的基础上，以人脸形状和人脸纹理统计为约束，同时考虑到了人脸的姿态和光照因素的影响，因而生成的三维人脸模型精度高。



A Morphable Model For The Synthesis Of 3D Faces 1999

线性模型

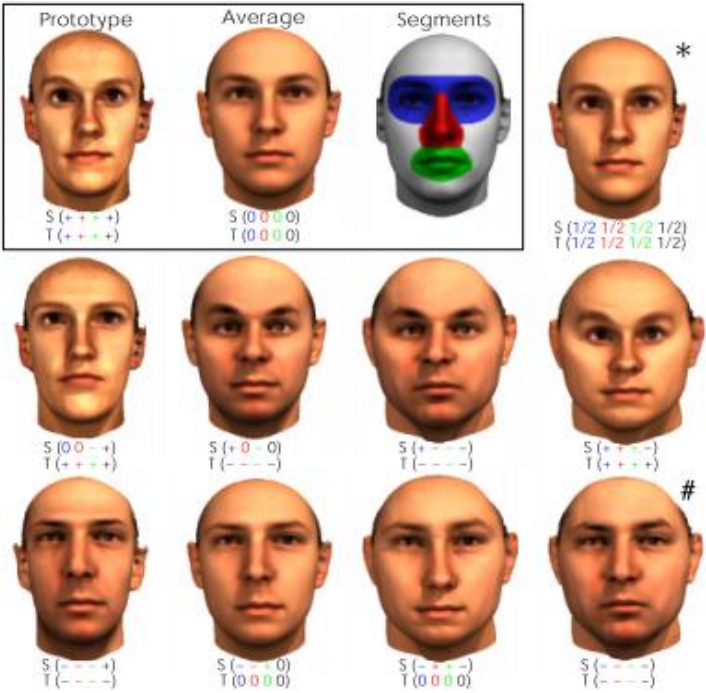
- 3DMM模型数据库人脸数据对象的线性组合，假设我们建立3D人脸模型库由m个人脸模型组成，其中每一个人脸模型都包含相应的 S_i , T_i 两种向量，这样在表示新的3D人脸模型时，我们就可以用以下方式

模型的顶点位置 (x, y, z)

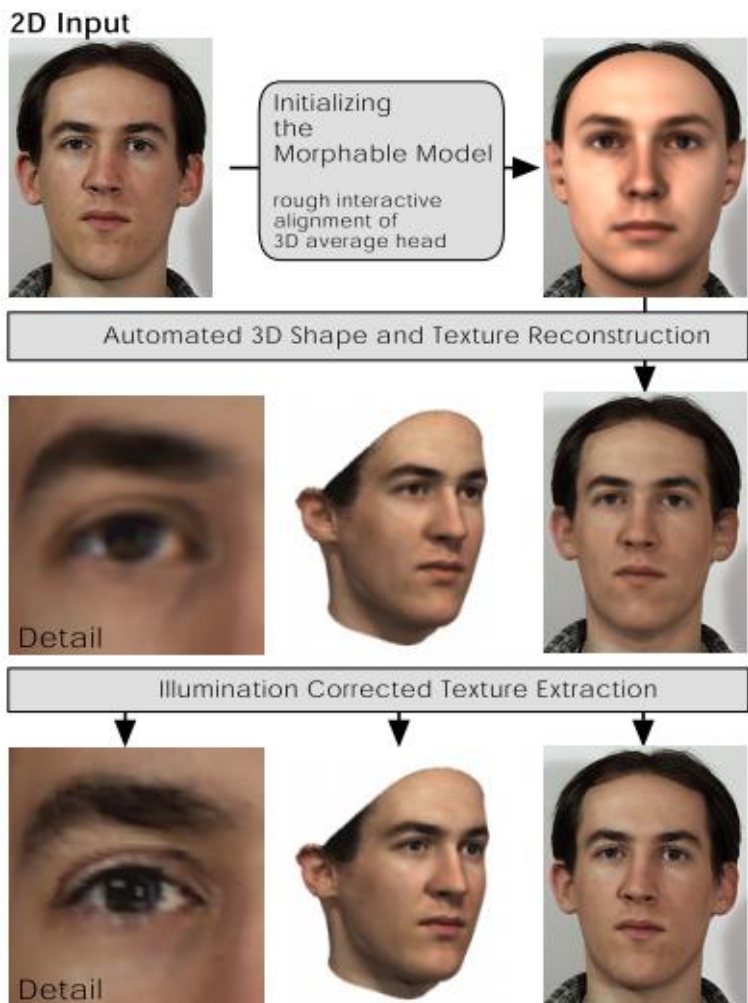
$S_{model} = \bar{S} + \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i S_i$

模型每个顶点的颜色值 (r, g, b)

$T_{model} = \bar{T} + \sum_{i=1}^{m-1} \beta_i T_i$



线性模型



优化参数：形状参数 α ，纹理参数 β ，其余参数 ρ
(包括相机的内外参数，光源的位置和亮度等等)

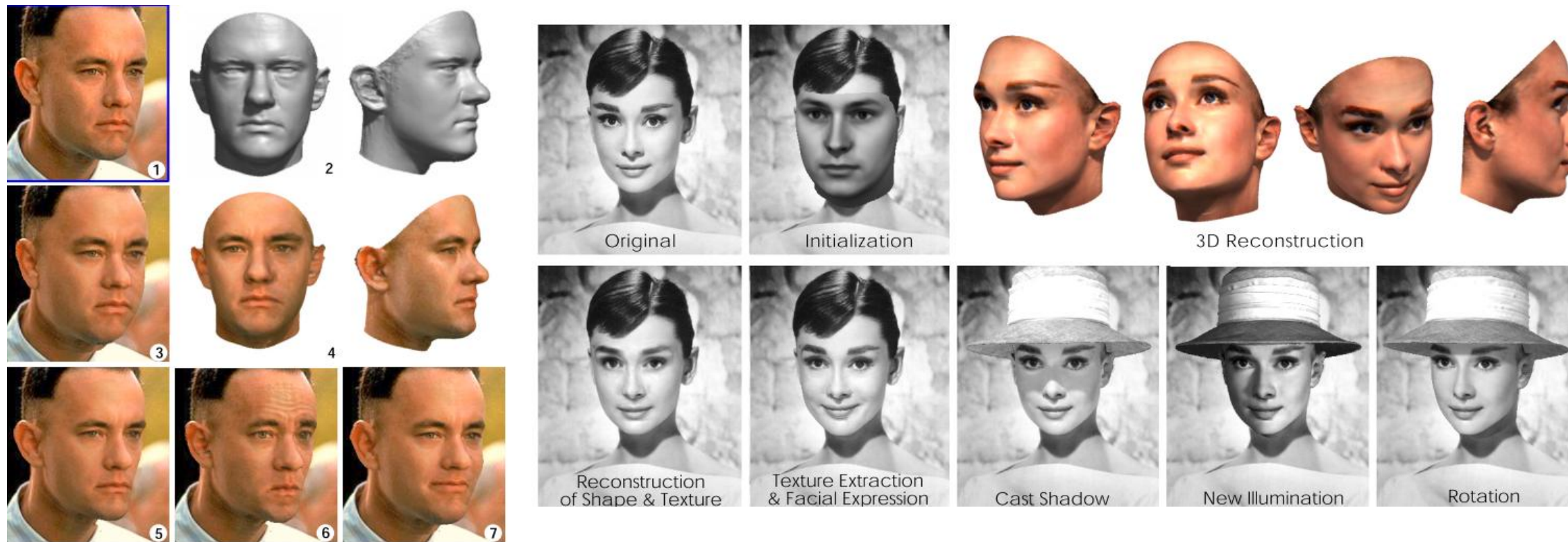
使用最大后验概率的框架 (MAP) 来优化这些参数

$$\min_{\alpha, \beta, \gamma} E_{fit} + E_{prior}$$

$$E_{fit} = \sum_{x,y} \|I_{input}(x,y) - I_{model}(x,y)\|^2$$

$$E_{prior} = \sum_{j=1}^{m-1} \frac{\alpha_j^2}{\sigma_{S,j}^2} + \sum_{j=1}^{m-1} \frac{\beta_j^2}{\sigma_{T,j}^2} + \sum_j \frac{(\rho_j - \bar{\rho}_j)^2}{\sigma_{\rho,j}^2}$$

线性模型



多线性模型

- 使用初版3DMM虽然解决了人脸变形模型的表达，但其在人脸表情表达上面明显不足，在2014年时，FacewareHouse这篇论文提出并公开了一个人脸表情数据库，使得3DMM有了更强的表现力。从而人脸模型的线性表示可以扩充为：

$$S_{newModel} = \bar{S} + \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i S_i + \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i e_i$$

$$S_{oldModel} = \bar{S} + \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i S_i$$

多线性模型

■ Multilinear Model

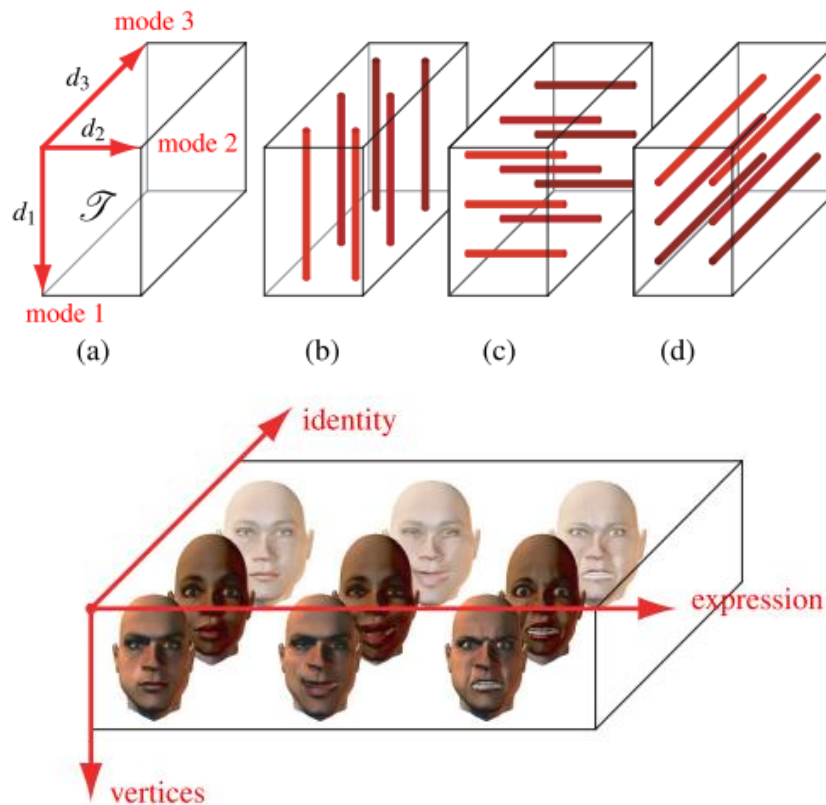
使用多维线性模型（或称为N-mode SVD，是PCA的泛化模型）来建模人脸的表情空间，并且在该空间中求解和视频中的图片对应的人脸模型

多维线性模型：将模型数据按照 identity + expression + vertices组成一个张量形式（tensor），类似于SVD分解，对于张量也有类似的公式

N-mode SVD分解

$$D = T \times_1 U_1 \times_2 U_2$$

$$f = T \times_1 u_1^T \times_2 u_2^T$$



多线性模型

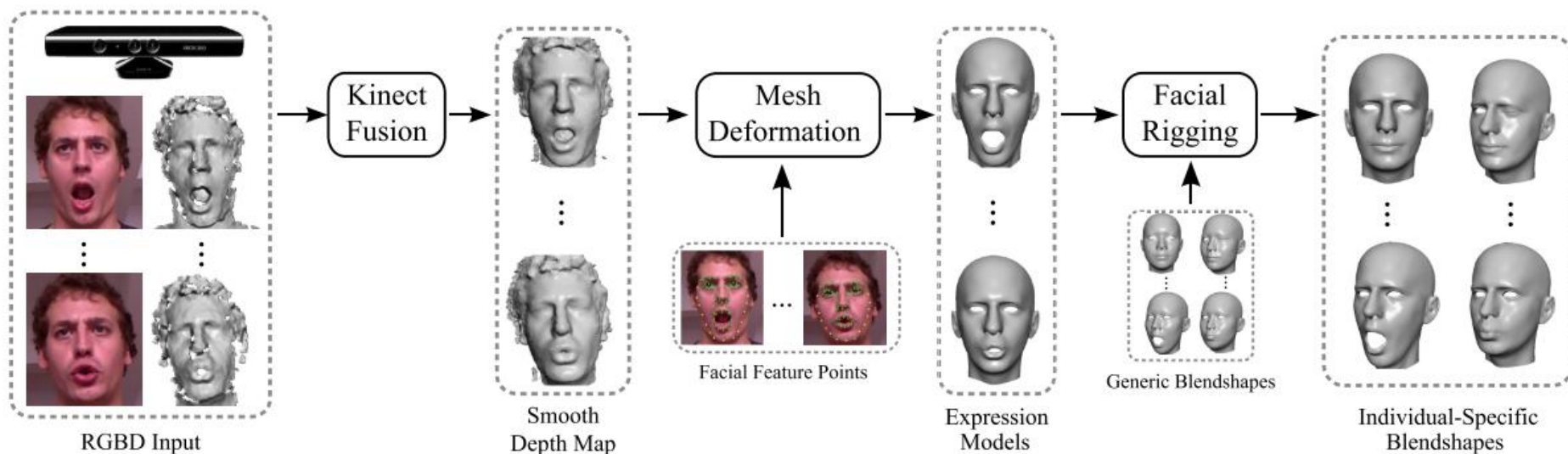
- Facewarehouse数据集：

- 使用Kinect的RGBD相机，捕捉150名个体的面部不同表情的RGBD数据
- 包括中性表情和其他19个表情
- 对比之前的3D人脸数据库，该数据库有更丰富的匹配的表情集合，可以描述大多数人类的面部动作

多线性模型

■ Facewarehouse数据集构建过程:

- 1.使用Kinect捕获每一个人不同表情的**几何和纹理信息**
- 2.根据Kinect Fusion生成光滑低噪的**深度图**
- 3.根据深度图和RGB图片引导模型网格变形生成**表情网格**
- 4.当获得所有表情网格再通过脸部套索生成个体的**表情混合模型**



多线性模型

■ Facewarehouse模型构建过程：

- 中性表情：

步骤1：使用Blanz和Vetter的形变模型自动生成一个最初的模型
拟合人脸的特征点、深度图

$$E_1 = \omega_1 E_{fea} + \omega_2 E_{pos} + \omega_3 E_{coef}$$

步骤2：使用变形算法去改善模型，使得模型更加拟合深度图和特征点。

$$E_2 = \omega'_1 E_{fea} + \omega'_2 E_{pos} + \omega'_3 E_{lap}$$

- 其他表情：

使用中性表情变形得到

多线性模型

■ Facewarehouse模型构建过程:

- 混合模型 $B = \{B_0 + B_1 + \dots + B_{46}\}$

一个自然表情加46个FACS混合模型

任意表情 $H = B_0 + \sum_{i=1}^{46} \alpha_i (B_i - B_0)$, α_i 表示自然表情 B_0 变形至 B_i 的程度

- 双线性面部变换模型

任意人脸、任意表情可表示为: $V = C_r \times {}_2w_{id}^T \times {}_3w_{exp}^T$

w_{id} 和 w_{exp} 分别是身份和表情的列向量

多线性模型

- 对于一张给定的人脸照片，我们需要将模型与人脸照片进行配准，然后对模型的参数进行调整，使其与照片中的人脸差异值达到最小。

- 对于模型中的每一个顶点，投影到图片中是：

$$P_k = s\mathbf{R}v_k + \mathbf{t}$$

s 是转换的比例系数， R 是旋转矩阵， t 是平移矩阵。

- 3D模型拟合图片的损失函数：

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot \|s\mathbf{R}(C_r \times_2 \mathbf{w}_{id}^T \times_3 \mathbf{w}_{exp}^T)^{(k)} + \mathbf{t} - \mathbf{s}^{(k)}\|^2$$

$\mathbf{s}^{(k)}$ 是图像上的特征点

多线性模型

■ Multilinear Model 表示:

$$\mathbf{M} = C_{core} \times_2 w_{exp} \times_3 w_{id}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \left\| sR \left(C_r \times_2 w_{id}^T \times_3 w_{exp}^T \right)^k + T - s^k \right\|^2$$

C_r : 数据库模型的张量表示

w_{id}^T : 模型的个性化参数

s^k : 图像上检测得到的二维特征点的坐标

w_{exp}^T : 模型的表情参数

R 、 T : 模型的旋转、平移

多线性模型

■ Multilinear Model 表示:

1、优化旋转 R 和平移参数 T ，目的是在模型空间中将人脸模型与稀疏三维点云 s^k 简单对齐；

$$E_k = \frac{1}{2} \left\| sR(C_r \times_2 w_{id}^T \times_3 w_{exp}^T)^k + T - s^k \right\|^2$$

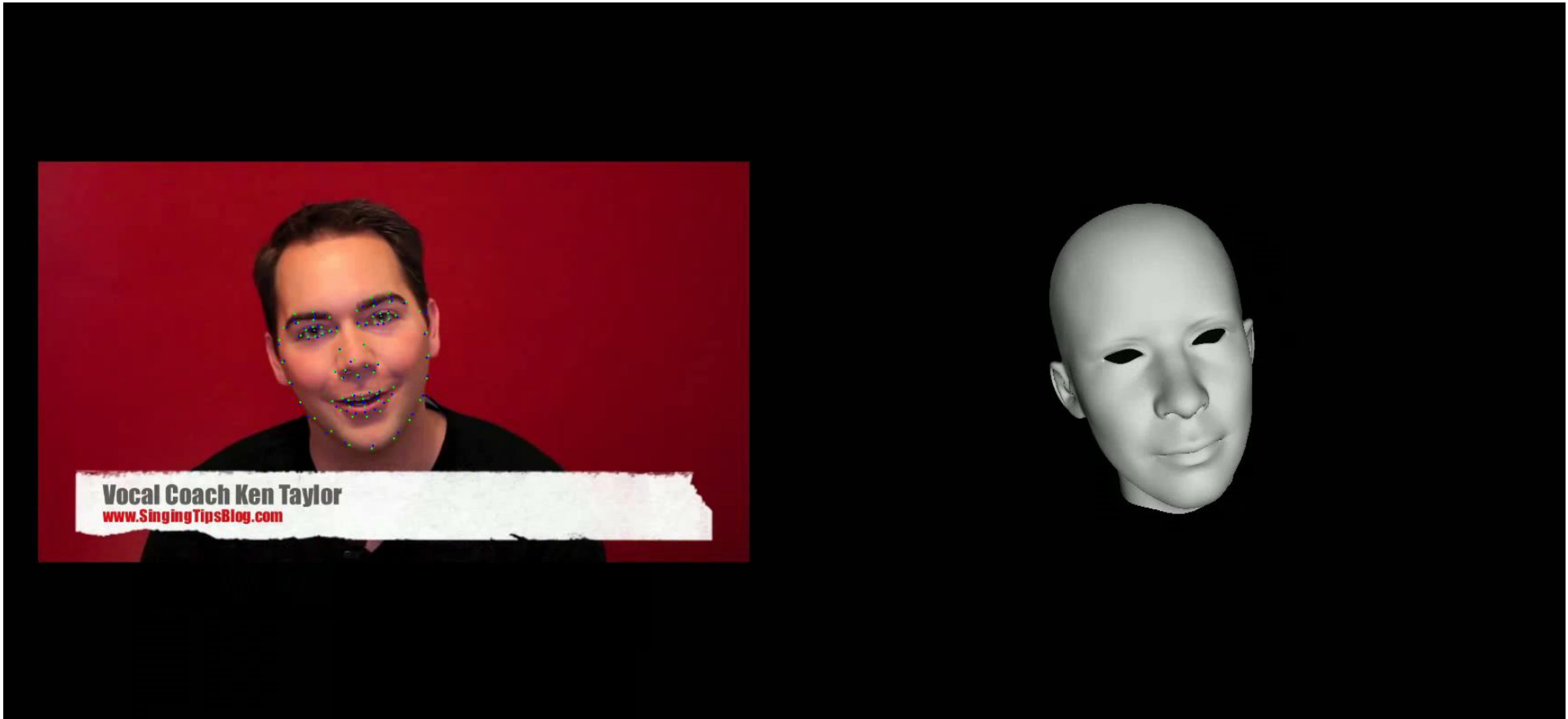
2、优化求解 w_{id}^T 个性化参数，得到个性化身份基模型；

$$E_k = \frac{1}{2} \left\| sR(C_r \times_2 w_{id}^T \times_3 w_{exp}^T)^k + T - s^k \right\|^2$$

3、优化求解 w_{exp}^T 表情参数，得到个性化表情基模型；

$$E_k = \frac{1}{2} \left\| sR(C_r \times_2 w_{id}^T \times_3 w_{exp}^T)^k + T - s^k \right\|^2$$

多线性模型



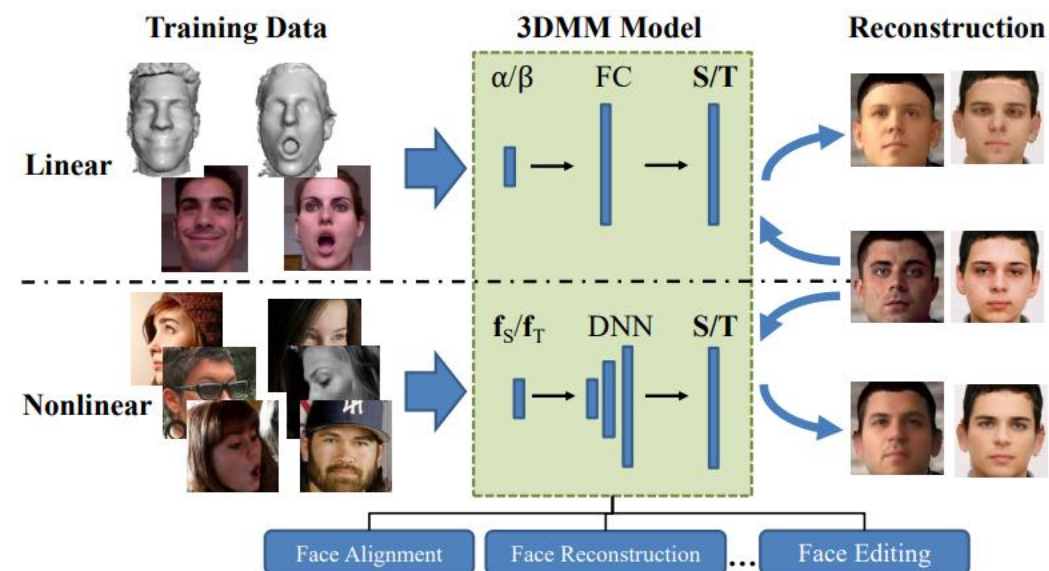
非线性模型

Linear 3D Face Morphable Model

$$S_{model} = \bar{S} + \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i S_i$$

$$T_{model} = \bar{T} + \sum_{i=1}^{m-1} \beta_i t_i$$

Nonlinear 3D Face Morphable Model

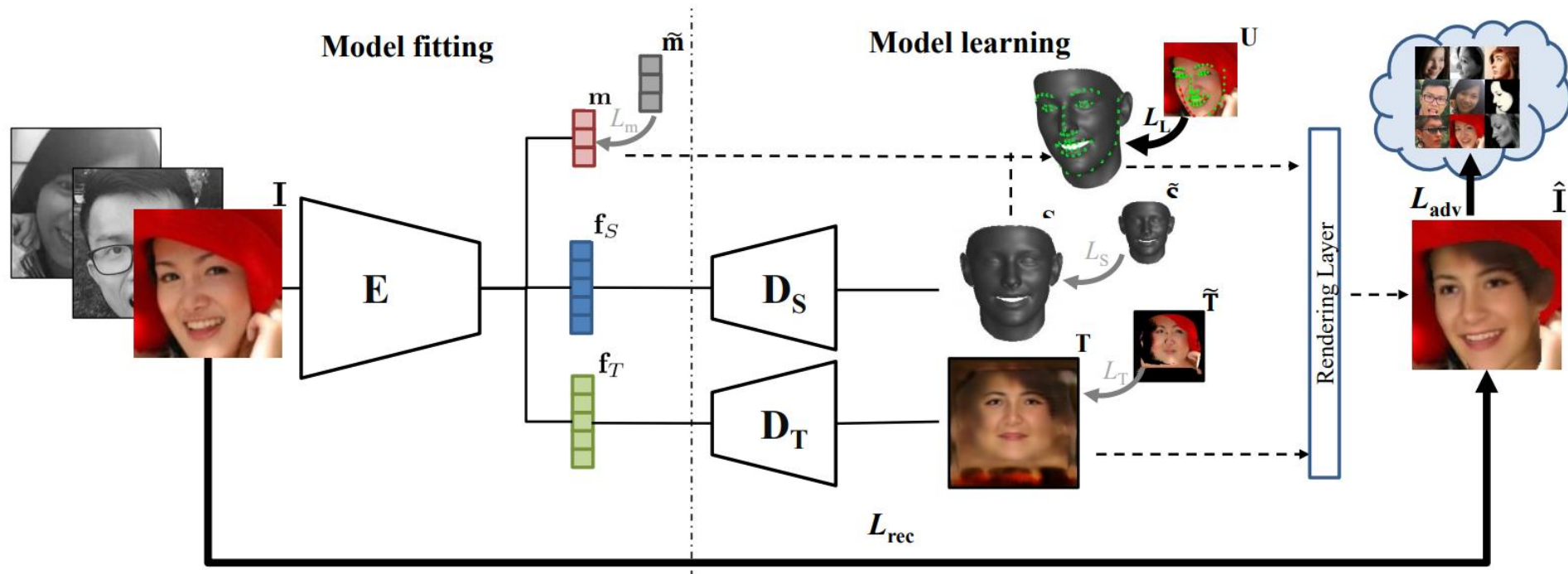


三维人脸重建

- 传统3D人脸重建方法
 - 多目相机
 - 基于标记点、各类传感器
 - RGB视频流
- 基于模型的3D人脸重建方法
 - 3DMM
 - Multi-linear Models
 - Nonlinear Models
- End to end 人脸重建

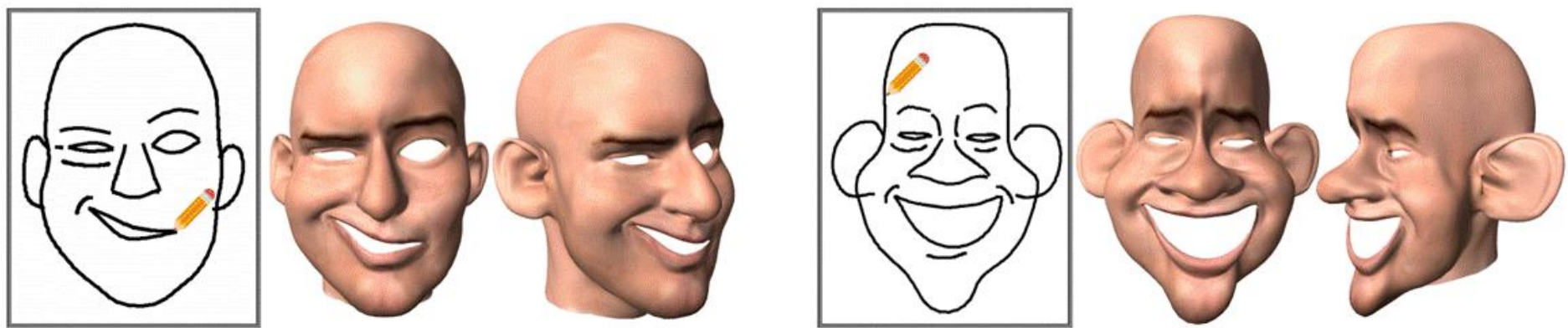
End to end 人脸重建

- 绕开像3DMM的人脸模型，设计新的3D人脸表示方法，采用CNN结构进行直接回归，端到端地重建3D人脸



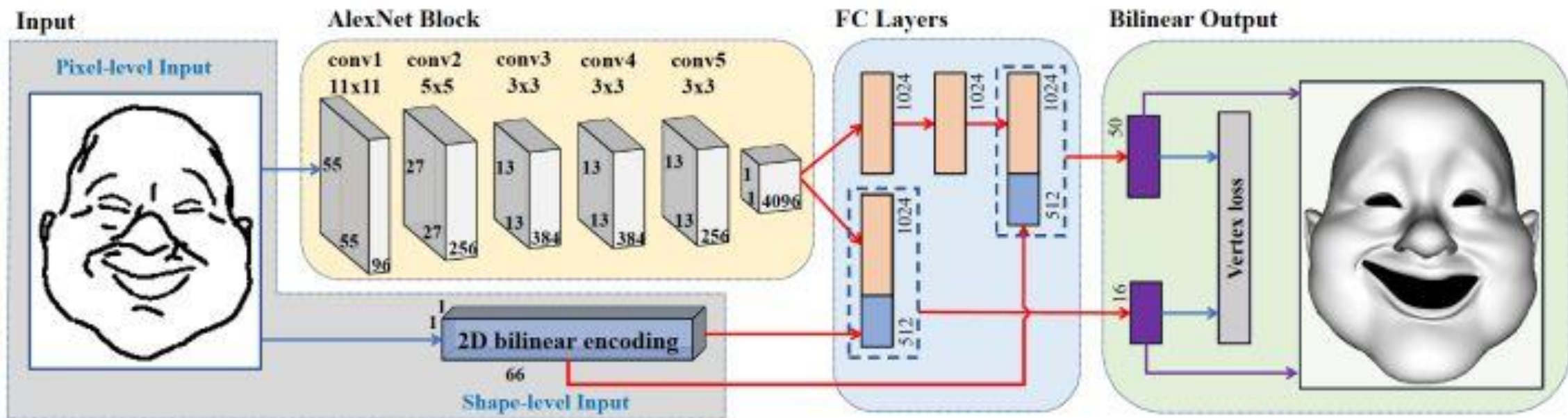
面部模型重建

- 手绘草图 → 三维模型
- 基于深度学习技术
- 同时拟合面部轮廓和细节表情

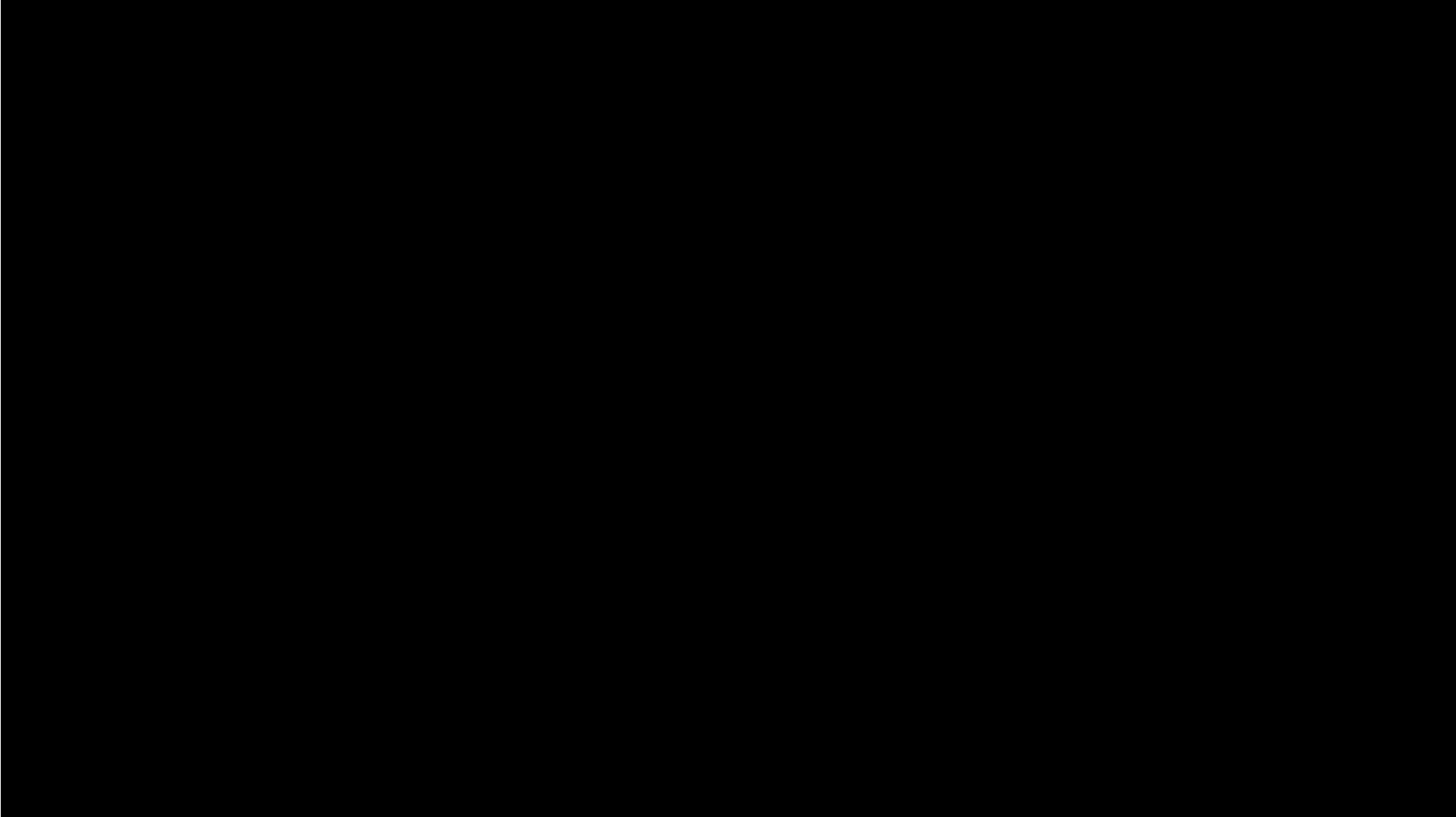


面部模型重建

- 采用了卷积神经网络（CNN）来学习二维绘画的人脸特征
- 通过卷积层、全连接层，输出50维的人脸向量和16维的表情向量
- 实时的渲染：用户每勾勒一笔线条，迅速输出对应的拟合三维模型



面部模型重建



表情迁移合成的背景

- 影视动画、游戏开发、虚拟现实因人脸动画的需要，经常会用到人脸表情动画技术
- 《阿凡达》电影中，使用面部标记点和动作跟踪相机，估计人脸动作参数，应用到电脑的虚拟模型
- Faceware公司，基于像素的方法采样并跟踪整个面部动作。该公司荣获两次奥斯卡科学技术提名奖；还荣获过卢米埃尔奖最佳AR体验奖

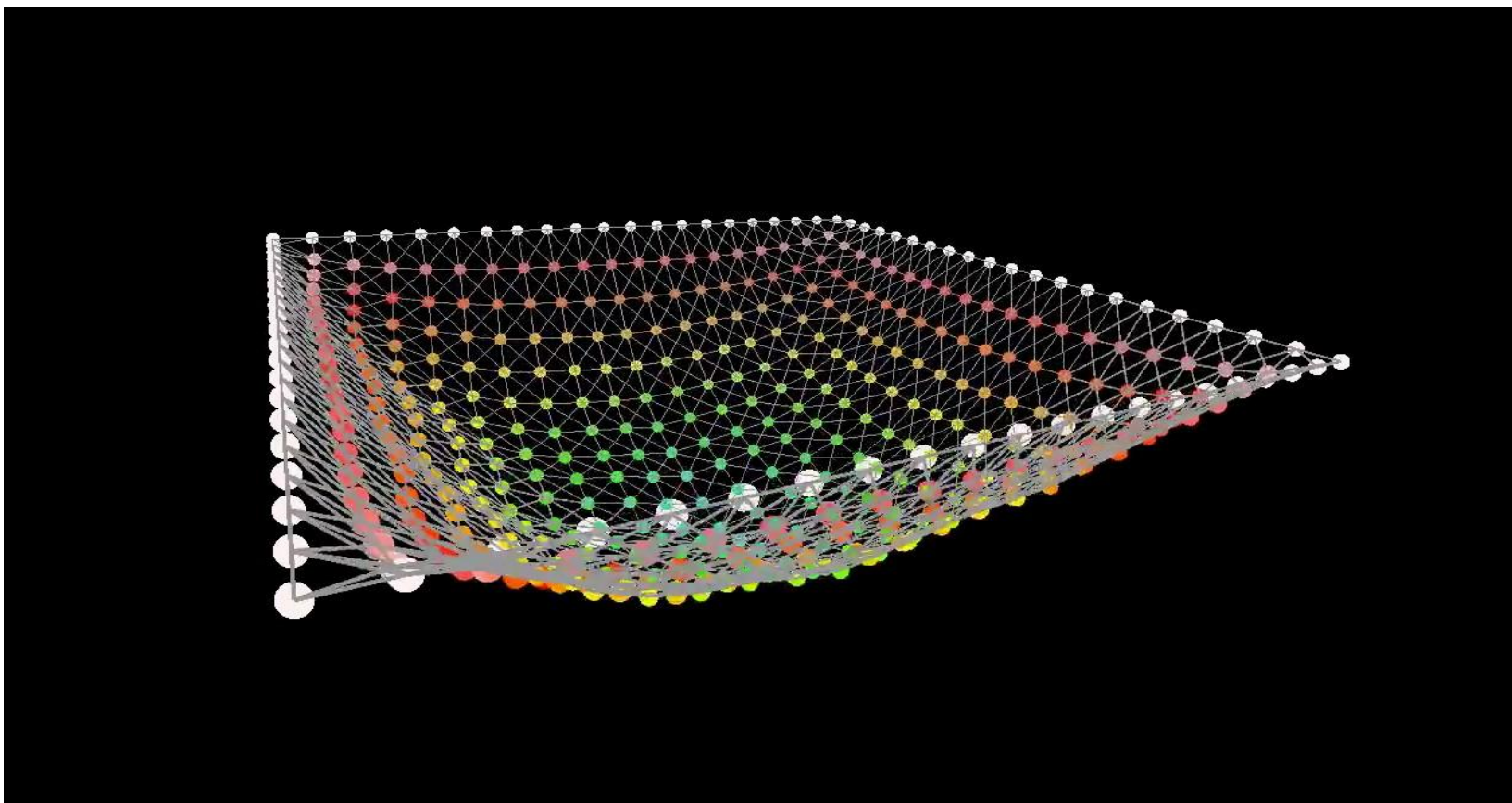


物理仿真动画

- 仿真内容包括：布料模拟、刚体模拟、流体模拟等
- 仿真方法包括基于网格离散和节点应力的有限元法、基于PBD或者Projective Dynamic的约束法等

布料动画

- 以质点弹簧模型(Mass Spring Systems)解法为例



质点弹簧模型

- 理想弹簧服从胡克定律：

$$\mathbf{f}_{a \rightarrow b} = k_s \frac{\mathbf{b} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} (\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| - l)$$



- k_s 为弹性系数, l 为弹簧原长

- 引入弹簧内部的阻尼, 与端点相对运动速度相关:

$$\mathbf{f}_a = -k_d \frac{\mathbf{b} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} \cdot (\dot{\mathbf{b}} - \dot{\mathbf{a}}) \cdot \frac{\mathbf{b} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|}$$

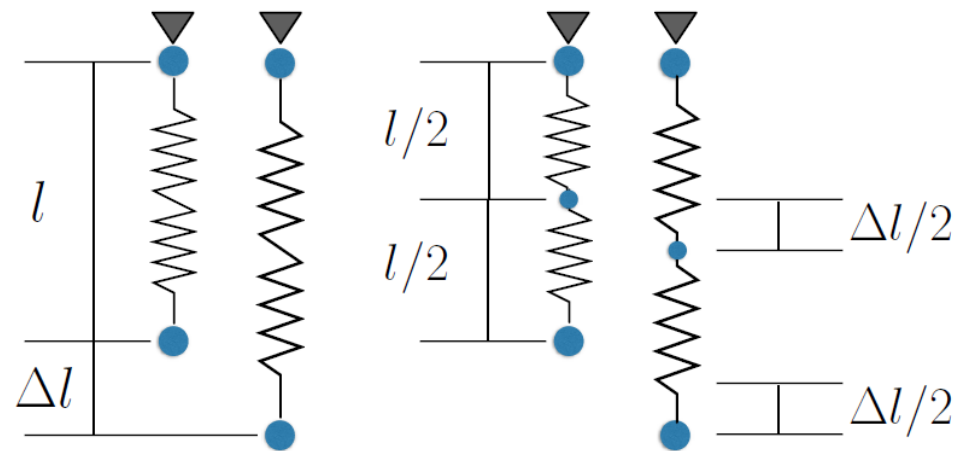
质点弹簧模型

- 一致性问题：模拟弹簧的精度不同拉伸同样长度时产生的力也不同，如右图右侧弹簧产生的力为左侧一半

- 实际中，用 10×10 精度的网格模拟布料与 20×20 精度结果完全不同

- 方案：

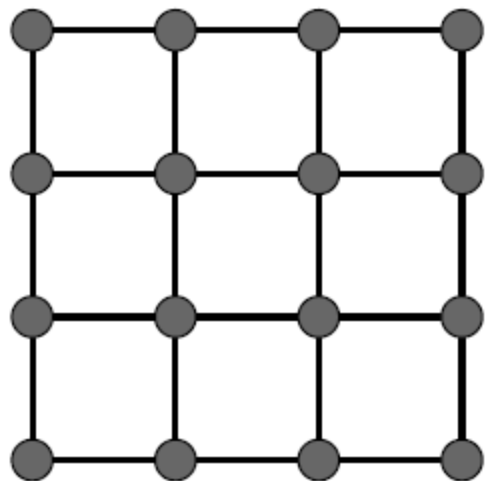
- ◆ 使用形变与原长的比
- ◆ 计算力后再除以弹簧长度
- ◆ 用弹簧长度正则化弹性系数



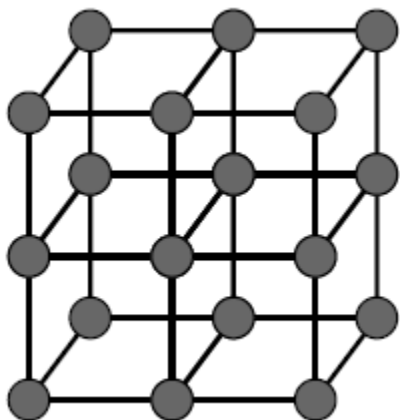
质点弹簧模型

- 质点弹簧模型可以构成多种结构：

- 布



- 方块



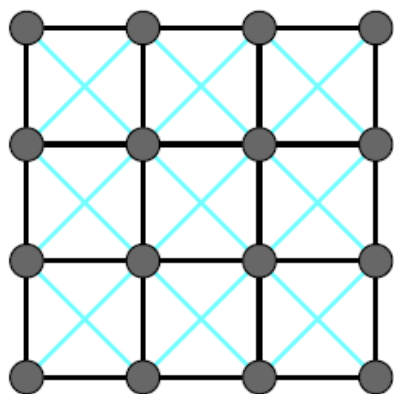
- 其他

对于左侧模拟的布料的问题：

-无法抵抗切应力（对角拉伸产生形变）

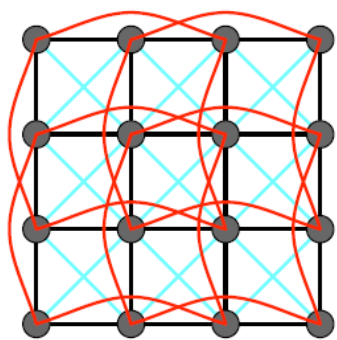
-无法抵抗平面外的力（不抵抗弯曲折叠）

布料模拟



对于左侧模拟的布料的问题：

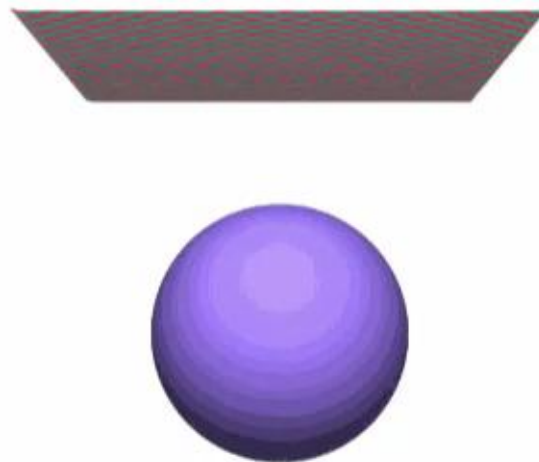
- 加入对角弹簧可以对称的抵抗切应力
- 无法抵抗平面外的力（不抵抗弯曲折叠）



- 加入对角弹簧可以对称的抵抗切应力
- 可以抵抗平面外的力（但并不强烈，较弱）

布料模拟

- 依照上述模型每隔时间间隔 Δt 对每个定点的位置、速度、加速度等物理量进行计算模拟动画
- 根据需求可以模拟重力、风力等其他力使得动画更真实



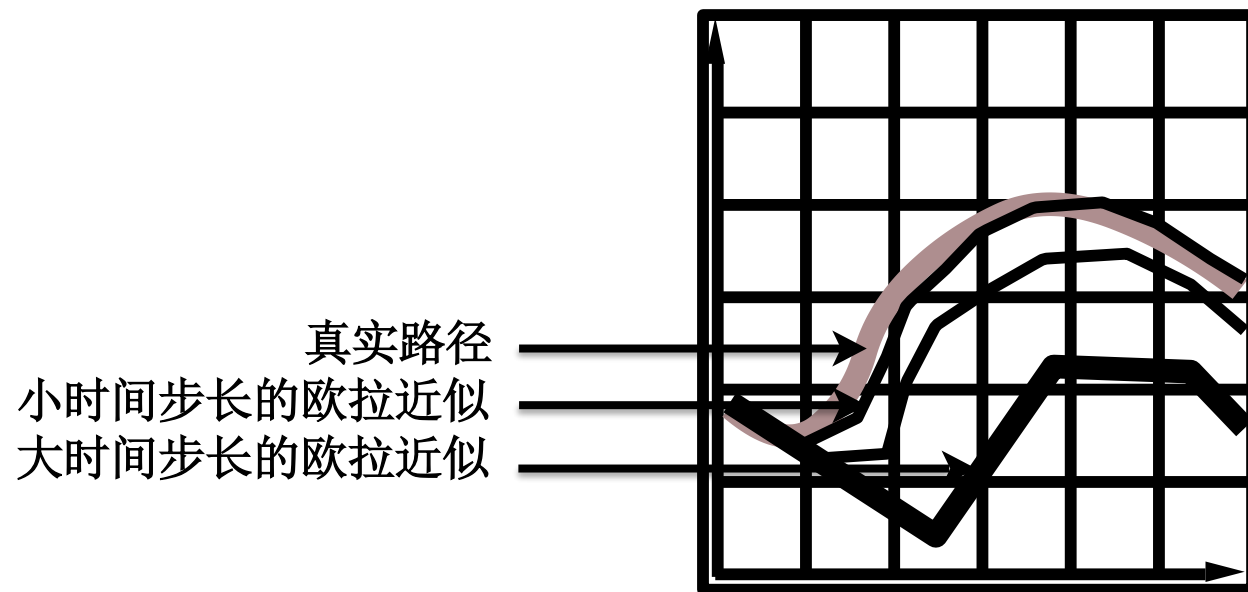
布料模拟-求解器

- 显式欧拉方法（前向欧拉）：

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t * v(t)$$

$$v(t + \Delta t) = v(t) + \Delta t * a(t)$$

- 简单迭代，被广泛使用
- 结果不准确
- 结果不稳定，错误会累积



欧拉方法

■ 基于位置的模拟方法可以在模拟后增加非物理的逻辑限制

- ◆ 更稳定、快速
- ◆ 但能量有误差、一定程度的非物理

■ 流程如右

Algorithm 1 Position-based dynamics

```
1: for all vertices  $i$  do
2:   initialize  $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i^0, \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i^0, w_i = 1/m_i$ 
3: end for
4: loop
5:   for all vertices  $i$  do  $\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \Delta t w_i \mathbf{f}_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i)$ 
6:   for all vertices  $i$  do  $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \Delta t \mathbf{v}_i$ 
7:   for all vertices  $i$  do  $\text{genCollConstraints}(\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{p}_i)$ 
8:   loop solverIteration times
9:      $\text{projectConstraints}(C_1, \dots, C_{M+M_{\text{Coll}}}, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 
10:  end loop
11:  for all vertices  $i$  do
12:     $\mathbf{v}_i \leftarrow (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i) / \Delta t$ 
13:     $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{p}_i$ 
14:  end for
15:   $\text{velocityUpdate}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N)$ 
16: end loop
```

扎克伯格虚拟现实动画



谢谢！ 欢迎交流！

高林

gaolin@ict.ac.cn